

肝機能検査と画像診断

消化器・代謝内科学

藤原 圭

内容

- **肝疾患診断の歴史**
- **肝機能検査**
- **肝疾患の画像検査**

➤ **肝疾患診断の歴史**

➤ 肝機能検査

➤ 肝疾患の画像検査

肝硬変 = Cirrhosis

Cirrhosis: kirrhos + sis



Greek word meaning “tawny”=黄褐色の

1819, coined in Modern Latin by French physician René-Théophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826) with -osis and Greek kirrhos "tawny," of unknown origin. So called for the orange-yellow appearance of the diseased liver.

Cirrhosis. In Online Etymology Dictionary. Retrieved from <http://www.etymonline.com/index.php?term=cirrhosis>

Cirrhosis (June 11, 2014, 09:12 UTC). In Wikipedia: The Free Encyclopedia. Retrieved from <http://en.Wikipedia.org/wiki/Cirrhosis>

ラエンネックが肝硬変を命名する以前は？

黄疸 (jaundice, icterus)

ヒポクラテス（紀元前460年頃－紀元前370年頃）の時代から
jaundiceは認識されていた。

1819年にルネ・ラエンネックが肝硬変
を発見し200年ほど経過しています。

1800年

1900年

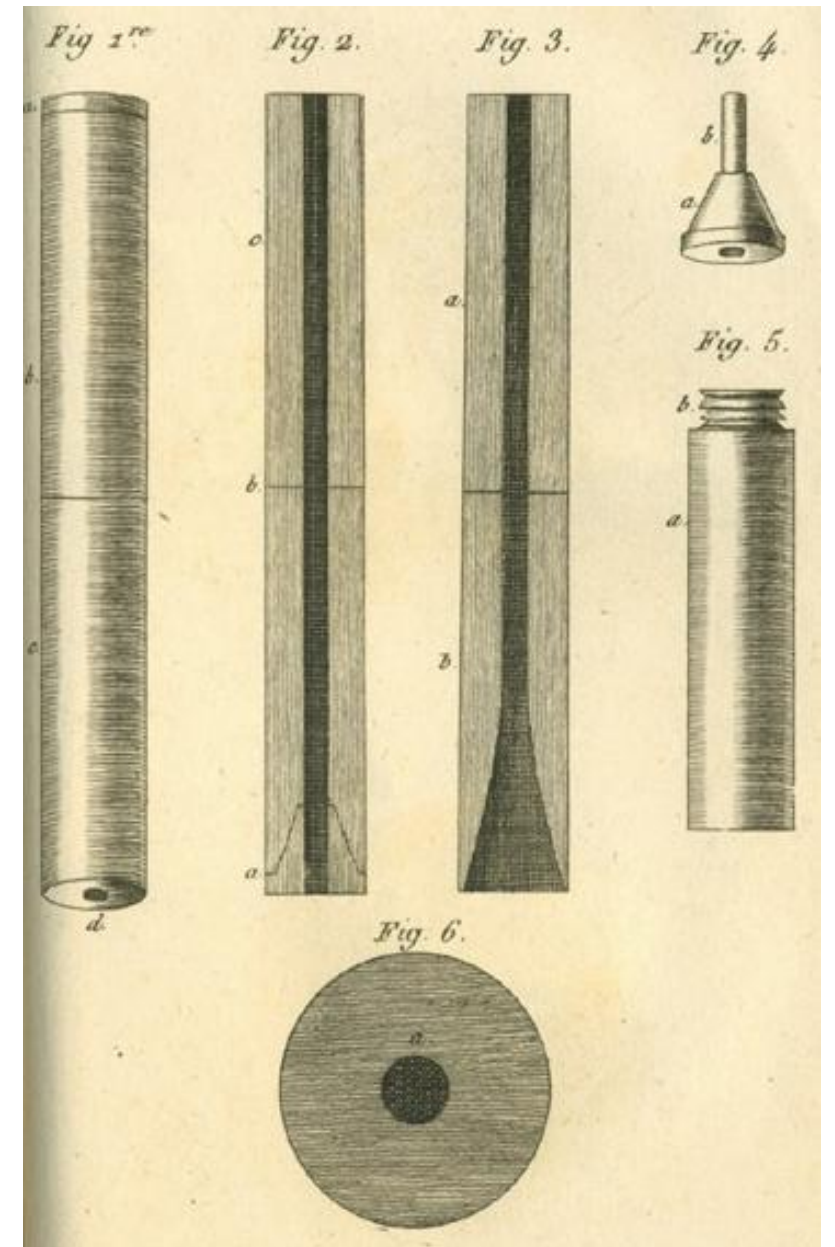
2000年



ルネ・ラエンネック

ラエンネックは子供たちが長い中空の棒を使って遊ぶ様を見たことがあり、それが発明に繋がったと言われている

子供たちは一方の端に耳を当て、もう一方の端をピンで引っかけて音が増幅されて耳まで届くのを楽しんでいた



ルネ・ラエンネックは???を発明した。

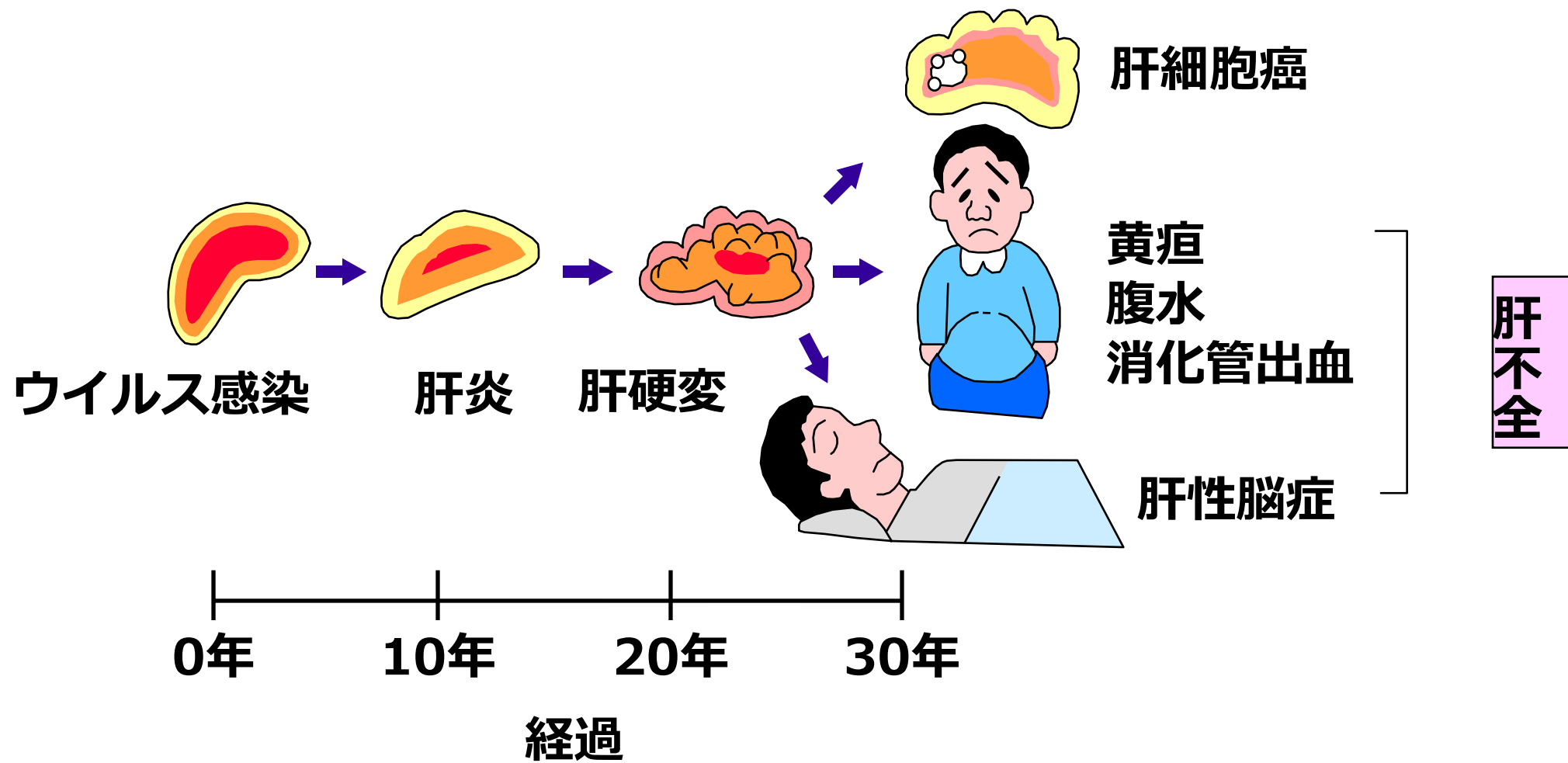


ルネ・ラエンネック(2014年5月4日11:25). ウィキペディア:フリー百科事典、Retrieved from <http://ja.Wikipedia.org/wiki/ルネ・ラエンネック>

肝硬変のことをLaennec's Cirrhosisと呼んだ時期もあったが、

それよりも聴診器の発明者として有名である。

ウイルス感染から肝硬変への進展

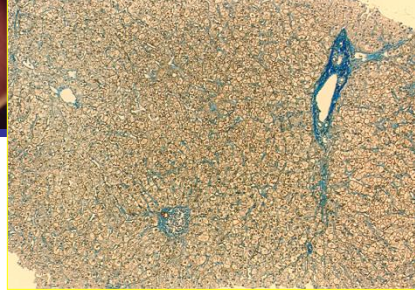


肝臓に関してもっとも最初に行われた検査は肝生検である

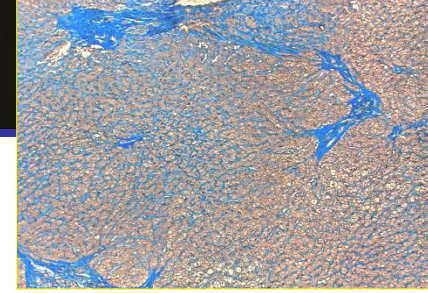
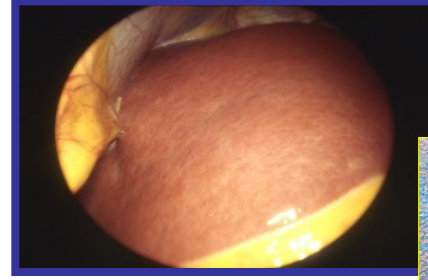
肝生検の歴史

著者	年代	国	目的
Ehrlich	1883	ドイツ	糖原病診断
Lucatello	1895	イタリア	熱帯病
Schupfer	1907	フランス	肝硬変
Huard et al.	1935	フランス	一般的
Baron	1939	アメリカ	一般的
Iverson & Roholm	1942	ドイツ	肝炎
Deble et al.	1943	イギリス	肝炎

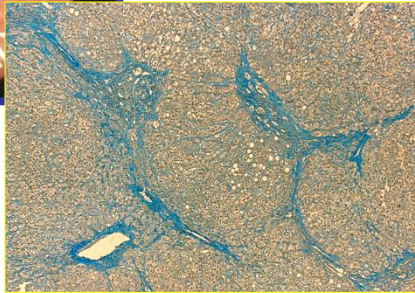
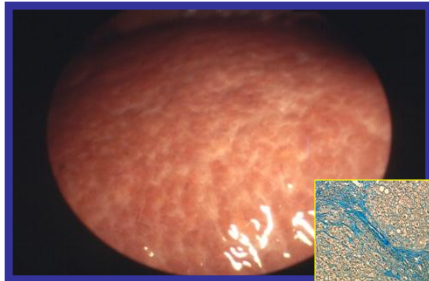
線維化の進行



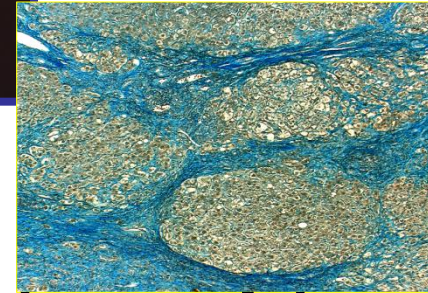
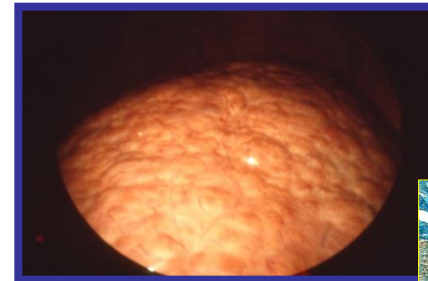
F1



F2



F3



F4 (肝硬変)

新犬山分類

—慢性肝炎の肝組織診断基準—

staging（線維化）		grading（炎症）	
F0	線維化なし	A0	壊死・炎症所見なし
F1	門脈域の線維性拡大	A1	軽度の壊死・炎症所見
F2	線維性架橋形成	A2	中等度の壊死・炎症所見
F3	小葉のひずみを伴う 線維性架橋形成	A3	高度の壊死・炎症所見
F4	肝 硬 変		

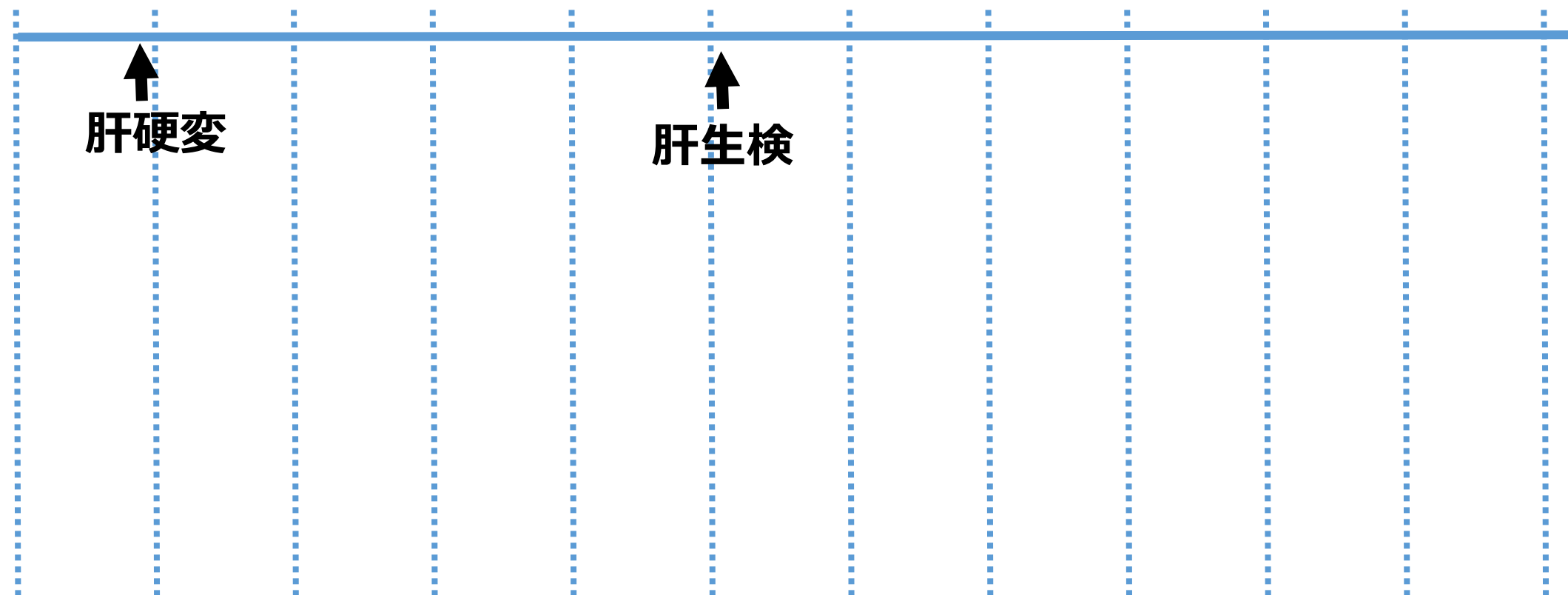
【 第19回 犬山シンポジウム, 1995 】

1819年にルネ ラエンネックが肝硬変
を発見し200年ほど経過しています。

1800年

1900年

2000年



➤ 肝疾患診断の歴史

➤ **肝機能検査**

➤ 肝疾患の画像検査

トランスアミナーゼ transaminaseとは

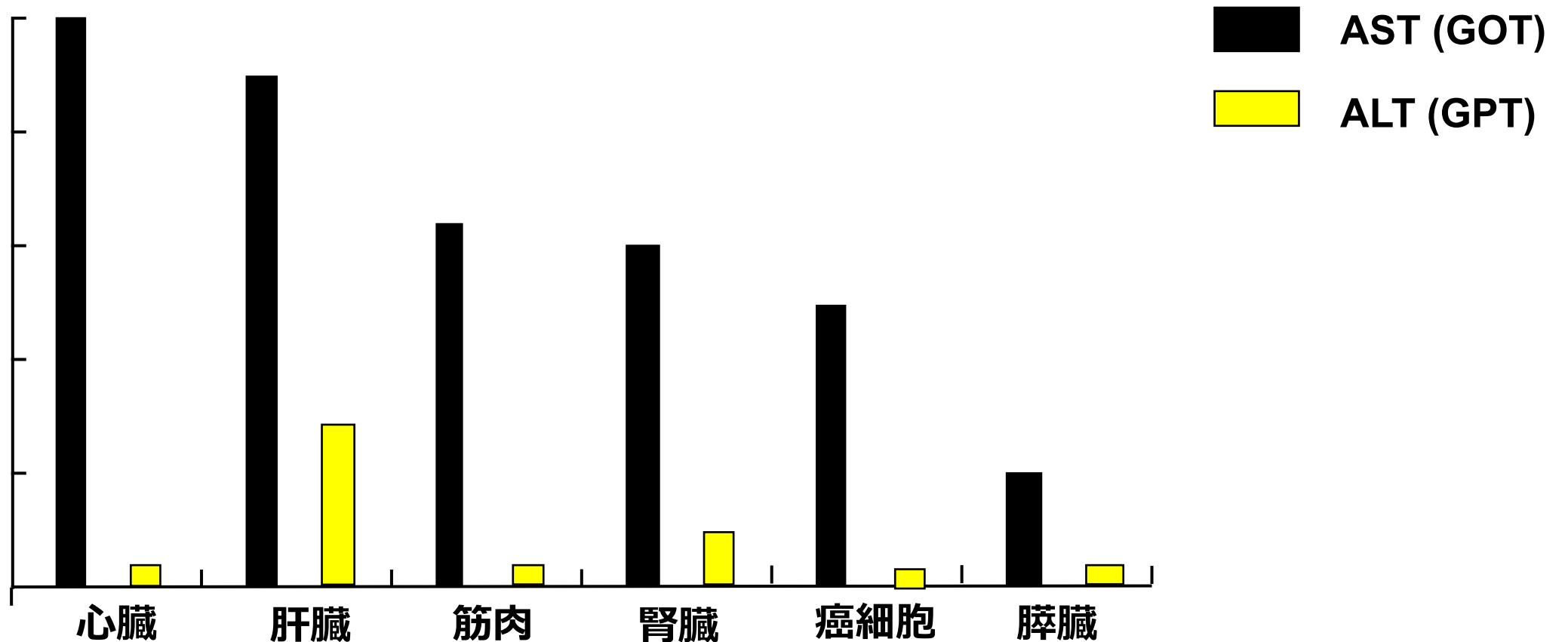


この反応を触媒するのがアスパラギン酸トランスアミナーゼ
aspartate transaminase (AST), 別名
glutamic-oxaloacetic transaminase (GOT)



この反応を触媒するのが アラニントランスミナーゼ
alanine transaminase (ALT), 別名 glutamic-pyruvic transaminase (GPT)

トランスアミナーゼの体内分布



では、トランスアミナーゼはいつから測定
できるようになったのか？

**トランスアミナーゼははじめ肝疾患ではなく
心筋梗塞で上昇することが報告された。**

**1954年にLaDueらがAST（GOT）が心筋に豊富に存在することから、
心筋梗塞の患者でASTが上昇することを初めて報告**

LaDue JS, Wroblewski F, et al. Science 120: 497, 1954

1955年にWroblewskiらが肝炎でGOT, GPTの上昇を認めたことを報告

Wroblewski F, & LaDue, Ann Intern Med 43:245, 1955

**1819年から現在まで200年の肝臓病史の中で136年は肝細胞障害
を正確にデータで捉えることができなかった。**

AST、ALTと肝炎、肝硬変

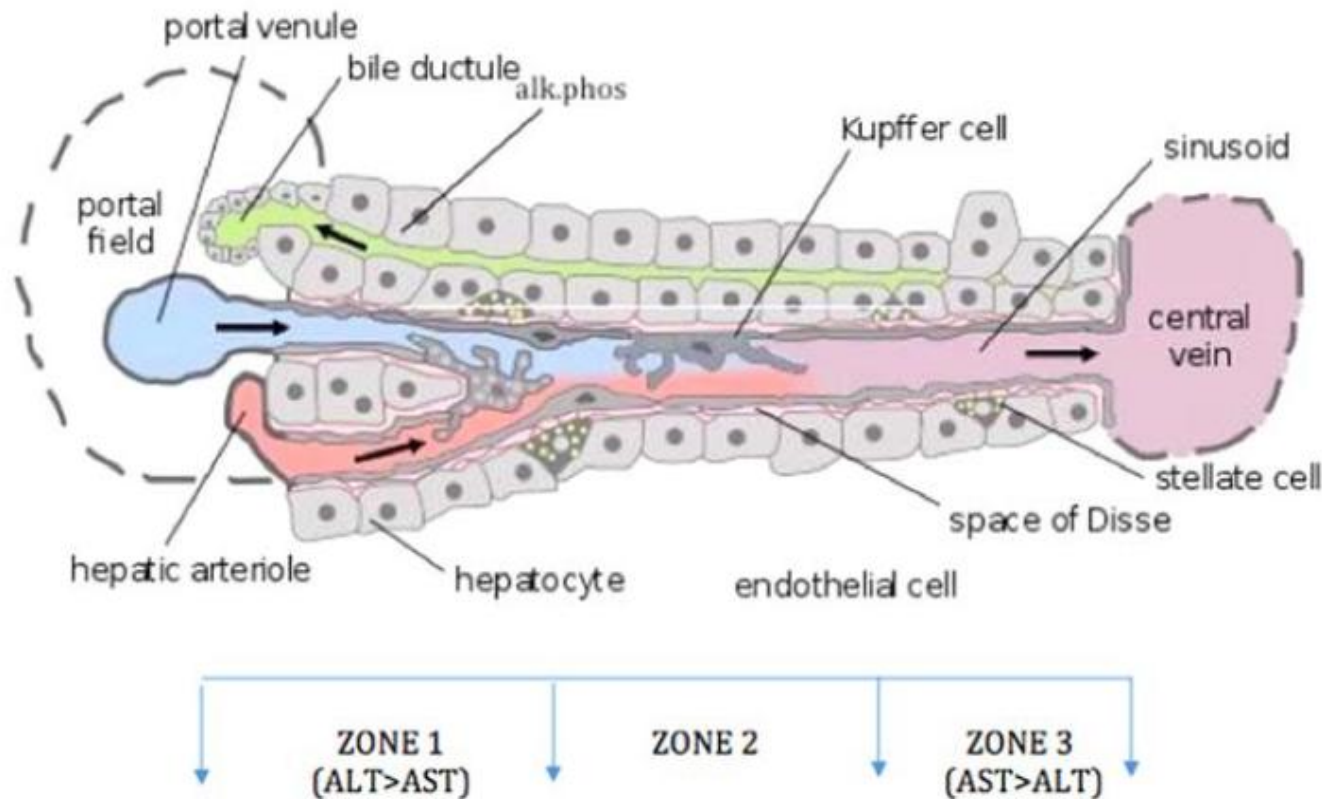
AST、ALTの値		疑われる疾患
ともに高度の高値	(2,000～3,000IU)	急性肝炎
AST < ALT	AST/ALT = 0.6前後	慢性肝炎
AST > ALT	AST/ALT ≥ 2.0	肝硬変
	AST/ALT ≥ 3.0	肝がん
ASTのみ高値		心筋梗塞など 肝臓以外の疾患

肝小葉全体では ASTがALTの2-3倍存在する。したがって健常者では $AST > ALT$ となる。

部位差があり、中心静脈周囲ではAST優位、門脈域ではALT優位である。

イヤート 2017, メディックメディア

HEPATIC ACINI



Thus, causes of hepatic inflammation that are predominantly involving zone 1 such as viral and autoimmune hepatitis result in predominantly ALT elevation. In contrast, ischemic or toxic insults are more likely to involve zone 3, causing a predominance of AST elevation.

AST/ALT ratio (=De Ritis ratio)

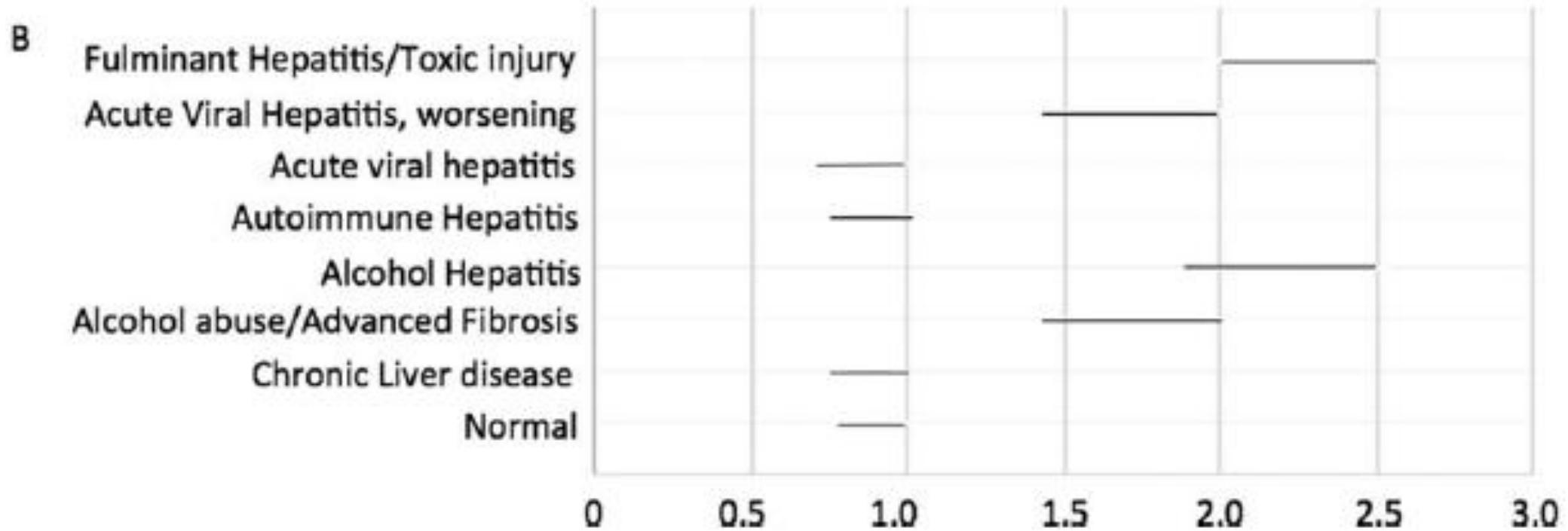


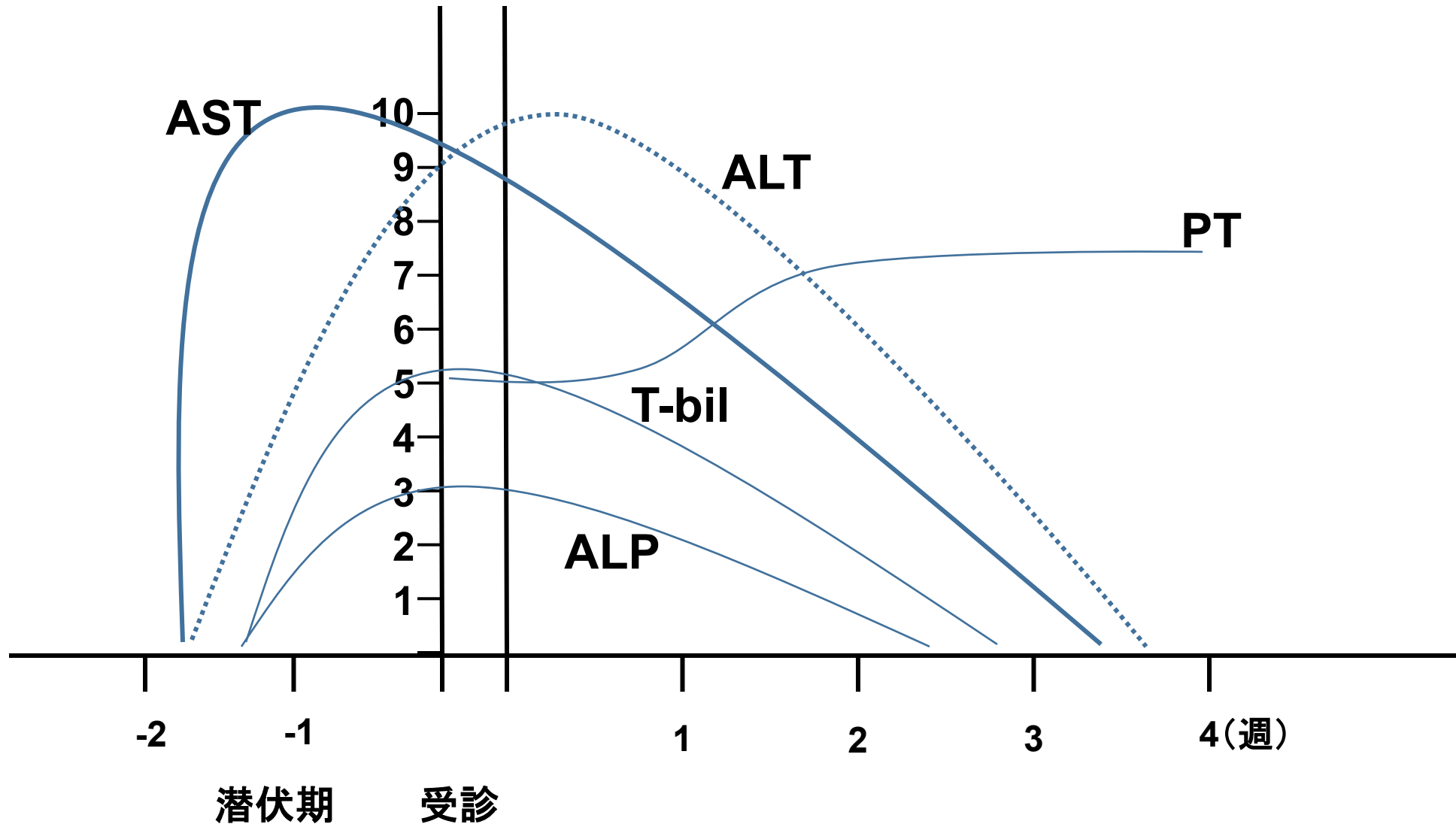
FIG 2 Typical AST elevation and De Ritis ratios for different kinds of liver diseases.

主な酵素・アイソザイムの血中半減期

酵素・アイソザイム	半減期
LDH1（心臓、赤血球）	70-80時間
LDH5（肝臓、骨格筋）	5-10時間
CK-MM（筋肉）	15時間
CK-MB（心臓）	12時間
CK-BB（脳、悪性腫瘍）	3時間
<u>sAST</u>	<u>20-30時間</u>
<u>mAST</u>	<u>5-10時間</u>
<u>ALT</u>	<u>45-55時間</u>

酵素・アイソザイム	半減期
ALP肝型	6-7日
ALP胎盤型	4-5日
ALP小腸型	<1日
γ-GTP	7-10日
ChE	10日
Amy	3-6時間
Lip	3-6時間

一過性急性肝炎での酵素、PTの変動



胆道系酵素、ALP

アルカリフォスファターゼ（ALP）は1933年Robertsが肝・胆道疾患で活性の上昇がみられることを報告した。

ALPアイソザイムの測定は1960年以降に開発された。

ALPアイソザイム	
ALP1	肝
ALP2	肝
ALP3	骨
ALP4	胎盤
ALP5	小腸

胆道系酵素、 γ -GTP

**Szewczek, Orlowskiらが合成基質を用いた測定法を開発、
肝・胆道系疾患で上昇することを報告**

Szewczek A & Orlowski A: The use of α -(N-r-DL-glutamyl)-aminonitriles for the colorimetric Determinatino of a specific peptidase in blood serum. Clin Chim Acta 5: 680, 1960

Orlowski M & Meister A: The gamma-glutamyl cycle : A possible transport Systeme for amino acids. Proc. Natl Acad Sci USA 67: 1248, 1970

LAP

ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）は,Goldbergらが leucyl- β -naphthyl-amideを用いた比色法を臨床応用し、一般に用いられるようになった。

Goldberg JA & Rutenburg AM: The colorimetric determination of leucine Aminopeptidase in urine and serum of normal subjects and patients With cancer and other diseases. Cancer 11: 283, 1958

プロトロンビン時間

Quickらが一段法プロトロンビン時間として報告。

Quick AJ et al. : A study of the coagulation defect in hemophilia and jaundice. Am J Med Sci 190: 501, 1935

プロトロンビン延長を示す疾患と病態

先天性疾患

プロトロンビン欠乏症・異常症

V因子欠乏症

VII因子欠乏症

X因子欠乏症

無フィブリノゲン血症・フィブリノゲン異常症

後天性疾患

肝障害

ビタミンK欠乏症

DIC・著明な線溶亢進状態

循環性抗凝固薬の存在

異常蛋白血症（骨髄腫など）

治療薬の投与

経口抗凝固薬（ワーファリンなど）

1800年

1900年

2000年

↑
肝硬変

↑
肝生検

↑
膠質反応

↑
ALP

↑
プロトロンビン

↑
AST,ALT

↑
γGTP, LAP

肝機能検査 (1)

一般検査

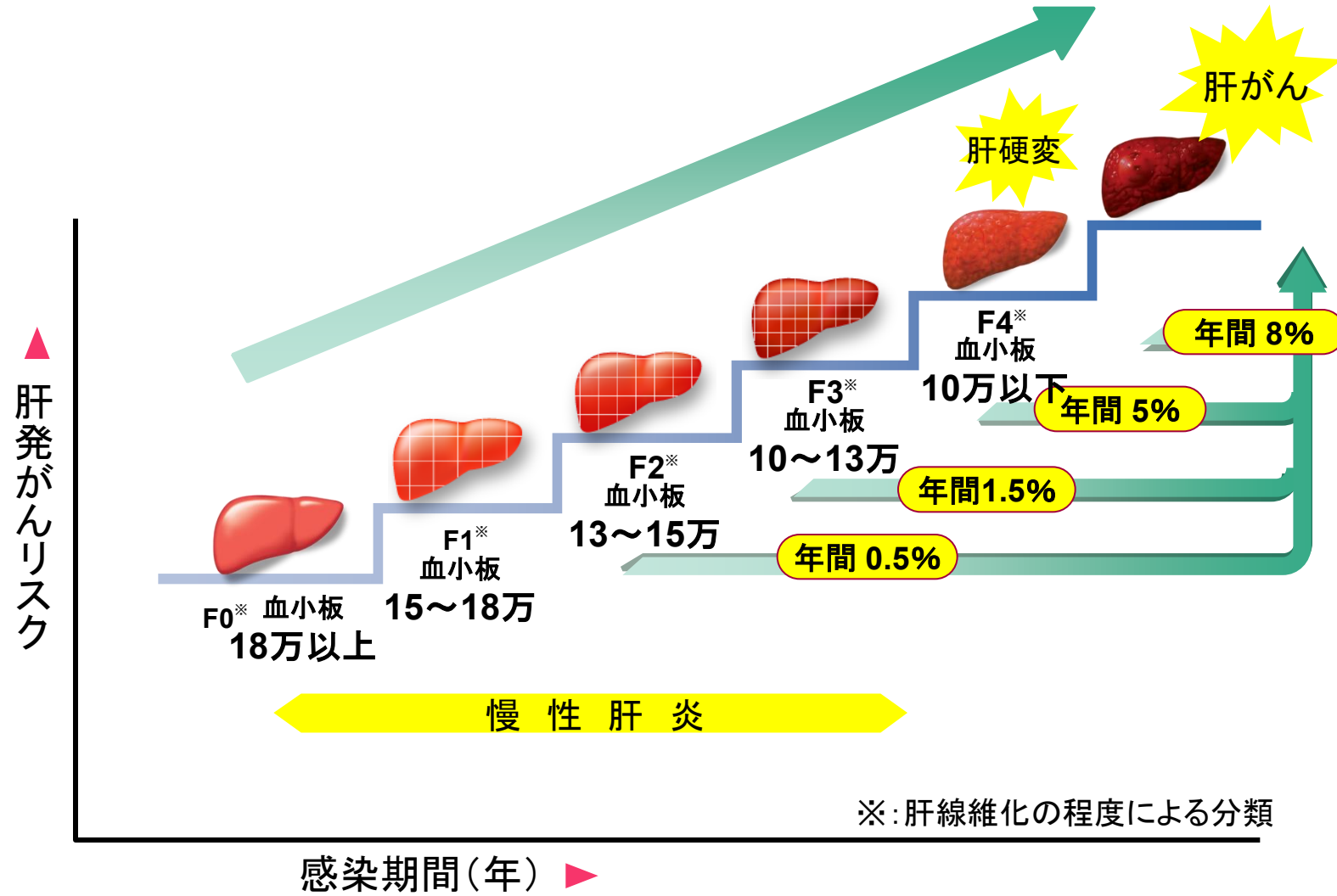
末梢血 全血球算定

血小板数 肝病変の進展に従って脾機能亢進により減少する傾向にある。
C型慢性肝疾患では線維化進展度と強い相関がみられる

尿検査

水溶性の抱合型ビリルビンが排泄され、尿中ビリルビンが上昇する。

C型慢性肝炎の線維化と発がん



日本肝臓学会: 慢性肝炎の治療ガイド2006を改変

肝機能検査 (2)

生化学検査

トランスアミナーゼ ALT (GPT)、AST (GOT)
急性肝炎（初期を除く）、慢性肝炎、あるいは脂肪肝ではALT > ASTを示すことが多く、急性肝炎初期、慢性肝炎の進行した状態、肝硬変、肝細胞癌、アルコール性肝障害、胆道系疾患、うっ血肝などではALT < ASTを示すことが多い。

胆道系酵素

ALP 胆汁排泄障害により肝疾患、胆道疾患では、肝における合成亢進および胆汁中への排泄障害のために活性が上昇する。

γGTP ALPと同様に胆汁排泄障害時に肝での合成亢進および胆汁中への排泄障害により血中の活性が上昇する。また単純性脂肪肝やアルコール性肝障害でも上昇がみられる。

肝機能検査 (3)

生化学検査

ビリルビン

非抱合（間接）型ビリルビンが増加する病態として、溶血等のビリルビンの産生亢進、肝細胞における抱合障害（Gilbert症候群、Crigler-Najjar症候群）があり、**抱合（直接）型ビリルビンが増加する病態として肝細胞障害、胆汁排泄障害（肝内外の閉塞性黄疸）がある。**

コリンエステラーゼ（Cholinesterase ; ChE）

コリンエステラーゼは肝細胞で合成され血中へ分泌されるため、肝機能障害が高度となり蛋白合成が低下すると、ChE値も低下する。**低栄養でも低下がみられる。**

その他高値となる疾患としてネフローゼ症候群や肥満を合併する脂肪肝がある。

肝機能検査 (4)

生化学検査

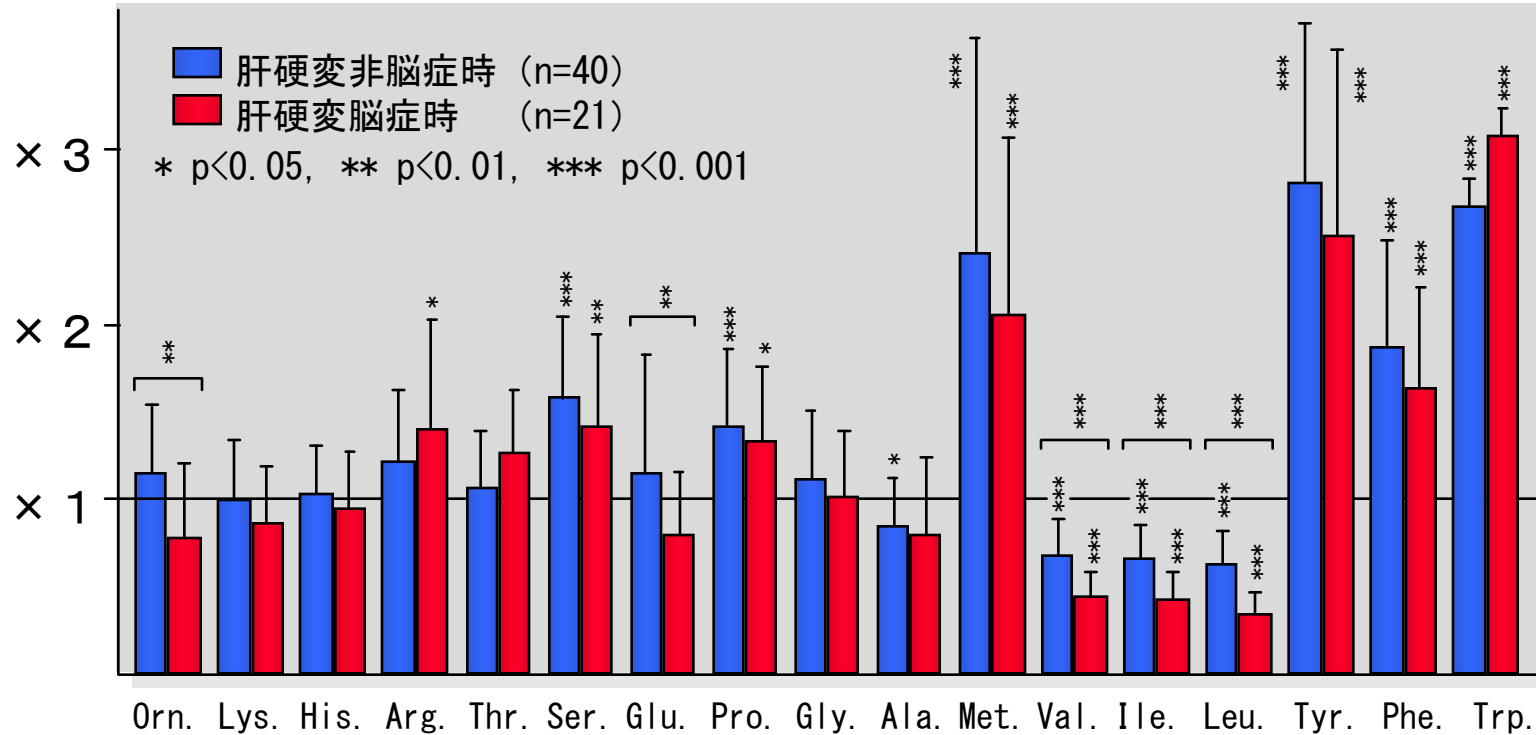
血漿アミノ酸、および分岐鎖アミノ酸・芳香族アミノ酸比 (BCAA/AAA)

血漿アミノ酸量の増加は急性・慢性肝疾患で見られる。急性肝炎ではプロリン、分岐鎖アミノ酸 (BCAA: ロイシン、イソロイシン、バリン) は減少しアスパラギン酸、メチオニンは増加する。劇症肝炎では分岐鎖アミノ酸を除くすべてのものが著しく増加する。よってBCAA/AAA (フェニルアラニン、チロシン) 比 (フィッシャー比) は低下する。慢性肝疾患では病変の進展に従って、メチオニン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファンは上昇し、BCAAは低下するため、フィッシャー比の低下は著しくなる。

アンモニア

肝細胞障害による尿素サイクル障害や門脈大循環シャントなどにより血中で上昇し、肝性脳症の1つの指標になる。しかし、上昇度と脳症の程度は必ずしも並行しない。

非代償性肝硬変患者における 血漿遊離アミノ酸パターン



Tyr、Pheなどの芳香族アミノ酸(AAA)は増加するが、一方、Val、Ile、Leuなどの分枝鎖アミノ酸(BCAA)はむしろ減少し、BCAA/AAA比の低下が認められる。

健常者13例の各血漿アミノ酸濃度を1としてその倍数を縦軸に示した。

アンモニア

肝細胞障害による尿素サイクル障害や門脈大循環シャントなどにより血中で上昇し、肝性脳症の1つの指標になる。しかし、上昇度と脳症の程度は必ずしも並行しない。

アンモニア値が高ければ高い程、重症の肝性脳症なのか？

AST、ALT値が高ければ高い程、重症の肝炎なのか？

アミラーゼ値が高ければ高い程、重症膵炎なのか？

プロトロンビン時間の延長（すなわち%PTが低値）があれば重症の急性肝炎なのか？

肝機能検査 (5)

線維化マーカー

ヒアルロン酸

ヒアルロン酸 (hyaluronic acid; HA)は酸性ムコ多糖体として、線維性コラーゲン分子空間を埋める基質である。水晶体や関節液に多く含まれている。

ヒアルロン酸は類洞内皮細胞に取り込まれ、処理されるが、肝硬変ではこの処理能力が低下する。そのため肝硬変の進展に従って血中濃度が上昇する。

IV型コラーゲン 基底膜の主要成分である。正常肝には基底膜構造はないが、慢性肝疾患で病変の進展に従って類洞の毛細血管化により基底膜が形成されると上昇する。

肝機能検査 (6)

免疫関連検査

免疫グロブリン (IgG、IgM、IgA)

慢性肝疾患のいずれでもIgGは上昇するが、特に自己免疫性肝炎ではIgGが2.5g/dl以上の著増を示す。A型肝炎初期、原発性胆汁性肝硬変ではIgMが上昇し、アルコール性肝障害ではIgAが高値となりやすい。

自己抗体

自己免疫性肝疾患の診断に抗核抗体 (ANA)、抗ミトコンドリア抗体が有用である。

抗核抗体、抗平滑筋抗体は自己免疫性肝炎で高率に出現し、高力価となる。

抗ミトコンドリア抗体は原発性胆汁性肝硬変患者血清中に高率に検出される。

ミトコンドリア内膜に存在するpyruvate dehydrogenase-E2に対する抗体 (M2抗体) は原発性胆汁性肝硬変に特異性が高く、診断上有用である。

肝機能検査 (6)

腫瘍マーカー

AFP

α -フエトプロテインはアルブミンと類似した構造を持つ胎児蛋白の1つで、肝細胞癌、肝芽腫、胎児性癌で上昇し、肝細胞癌の診断に有用である。

PIVKA-II

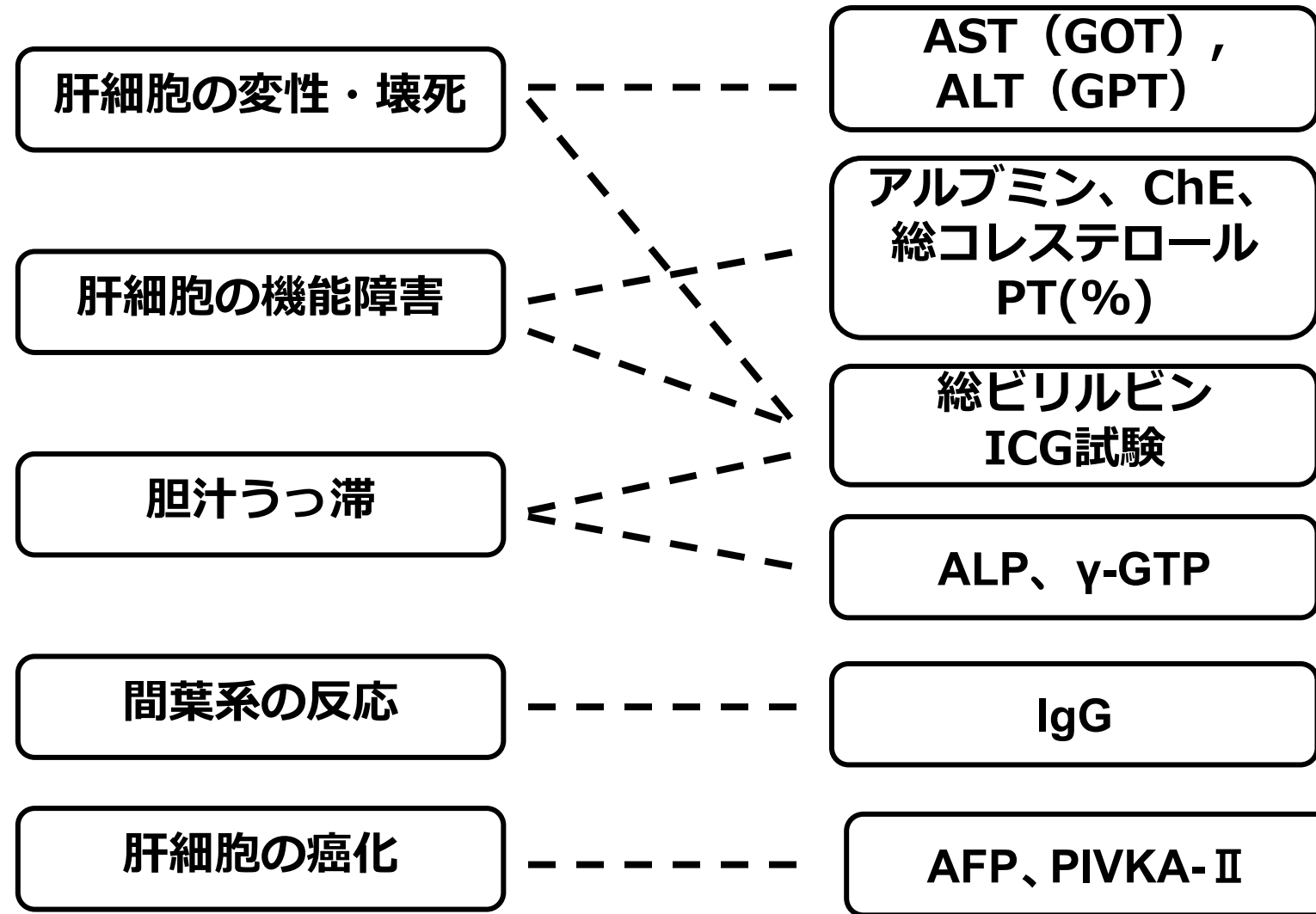
ビタミンK欠乏によりプロトロンビン産生が障害された時に、肝で合成される異常プロトロンビンで、肝細胞癌で高値を示す。ビタミンK拮抗薬である抗凝固剤ワーファリン投与時には異常高値を示す。

肝機能検査 (7)

ICG負荷試験

静脈から投与されたICG (indocyanine green)は肝細胞に摂取された後、肝細胞内で代謝を受けずそのまま胆汁中に排泄される。その減少率を測定し肝病変の進展度、肝予備能、予後予測に利用されている。切除可能範囲決定にも用いられる。

肝病態と肝機能検査の関連



肝炎ウイルスマーカー (1)

A型肝炎のマーカー

HA抗体

IgM型HA抗体、

感染後の急性期に反応する抗体であり、急性肝炎の確定診断に有用である。

IgG型HA抗体

IgM型に遅れて陽性となり、感染もしくは既往を示す。

肝炎ウイルスマーカー (2)

HBs抗原

感染状態を示唆する。

HBc抗体

IgMHBc抗体

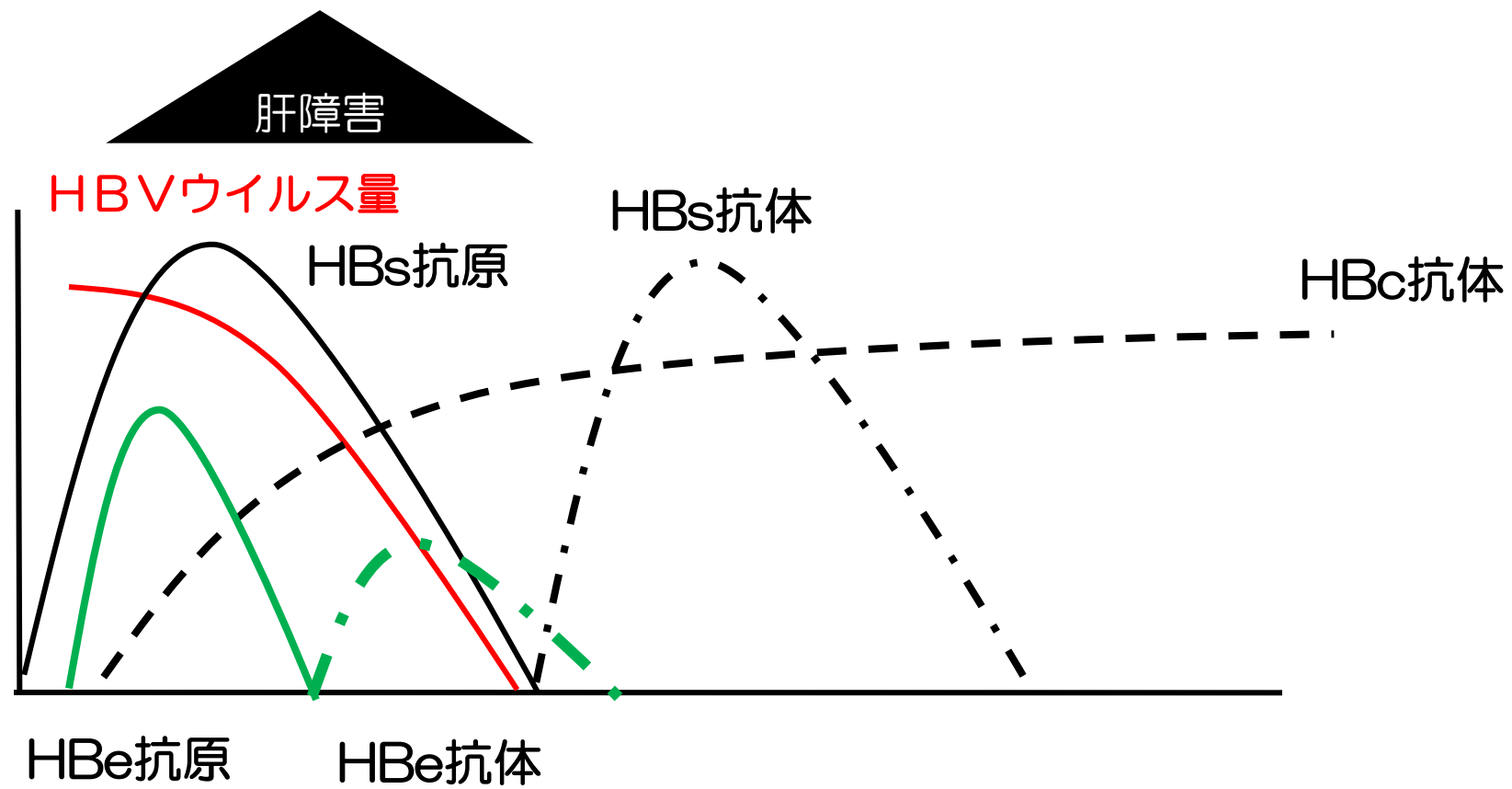
B型急性肝炎の診断に有用である。HBVキャリアの肝炎の急性増悪でも軽度上昇を示す。

HBe抗原、 HBe抗体

HBe抗原陽性はHBVの増殖能の強い状態である。

HBe抗体陽性はかつては肝炎の終息をともしうものと考えられていたが、最近では
HBe抗体陽性者でも肝炎の進展、発癌症例がみられることから定期的な診察が必要である。

HBV DNA ウイルス量を反映する。



肝炎ウイルスマーカー (3)

HCV抗体

感染状態や過去の既往感染を示す。慢性化例ではHCV抗体高力価である。

HCV RNA 感染状態を示す。

	HCV RNA	陽性	陰性
HCV抗体			
陽性		持続感染	既往感染
陰性		急性感染	未感染

C型肝炎治療の変遷

ジェノタイプ1型

インターフェロン
+リバビリン

ペグインターフェロン
+リバビリン

DAA
(24週治療)
治癒率 85%

インターフェロン
単独

ペグインターフェロン
単独

ペグインターフェロン
+リバビリン
+DAA

DAA
(12週治療)
(ハーボニー)
治癒率 100%

DAA
(8-12週治療)
(マヴィレット)
治癒率 98%

治癒率 40-50%

治癒率 70-90%

1992

2001

2003

2004

2011

2014

2015

2016

2017

インターフェロン
単独

ペグインターフェロン
+リバビリン
治癒率 80%

ペグインターフェロン
+リバビリン
+DAA

DAA+リバビリン
(12週治療)
(ソバルディー)
治癒率 96%

DAA
(8-12週治療)
(マヴィレット)
治癒率 98%

ジェノタイプ2型

肝炎ウイルスマーカー (3)

HCV抗体

感染状態や過去の既往感染を示す。慢性化例ではHCV抗体高力価である。

HCV RNA 感染状態を示す。

	HCV RNA	陽性	陰性
HCV抗体			
陽性		持続感染	既往感染
陰性		急性感染	未感染

肝炎ウイルスマーカー (4)

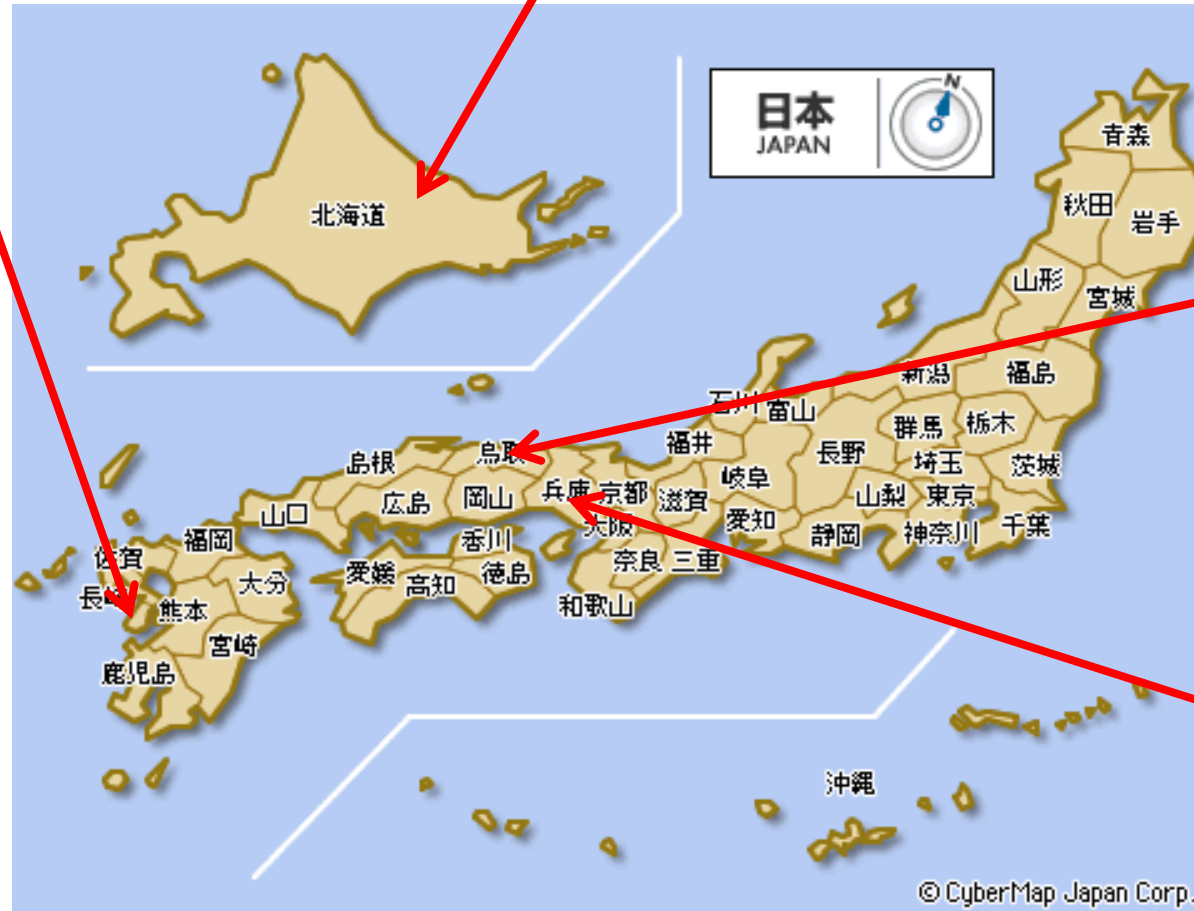
**E型肝炎
IgA型HE抗体**

**シカ、イノシシ等の生肉摂取で急性肝炎をきたす。
IgA型HE抗体で診断する。**

我が国におけるE型肝炎

長崎：イノシシ
肉バーベキュー
後集団E型肝炎

北見：ブタレバー接取後E型肝炎

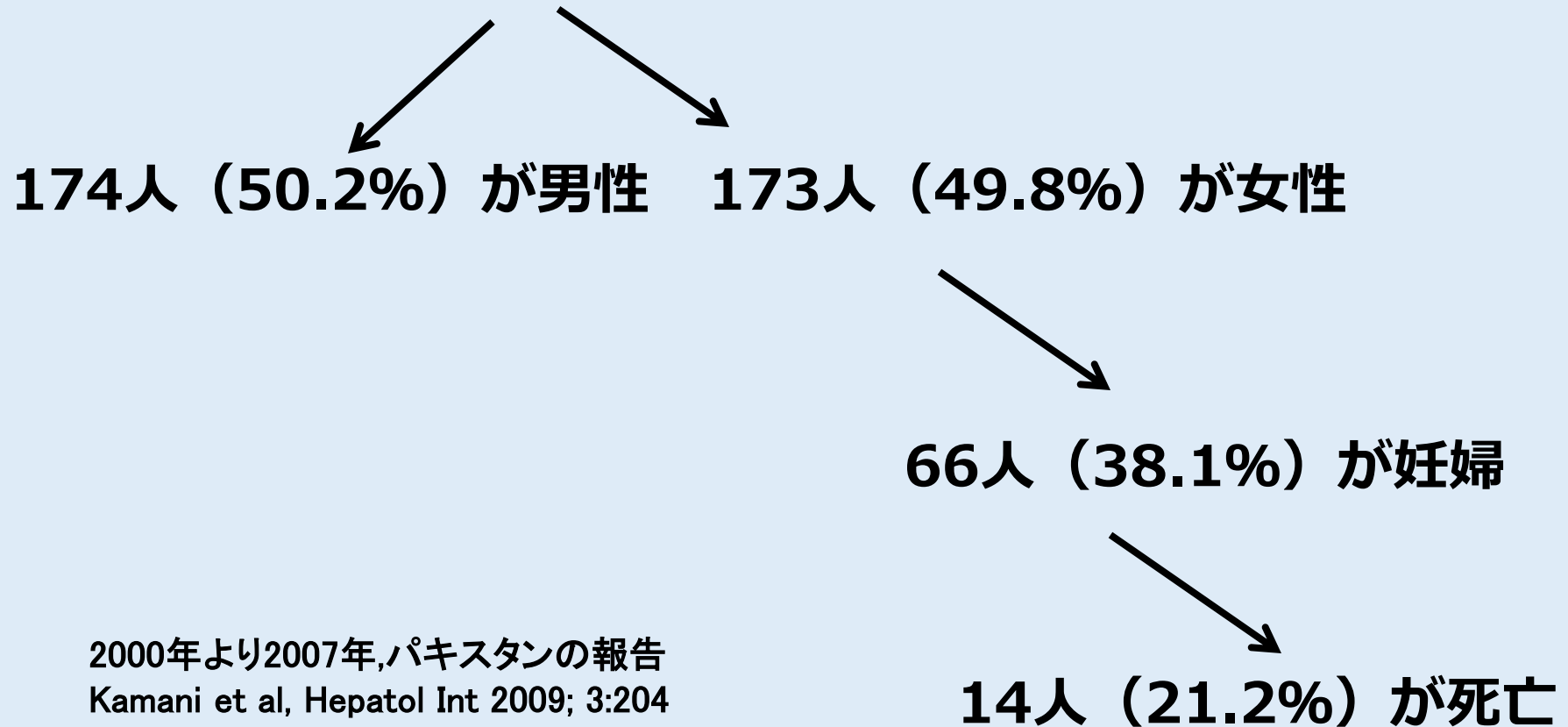


鳥取：イノシシ
生肝摂取後
重症肝炎

兵庫：シ力刺 接取後集団 E型肝炎

E型肝炎は海外では妊婦が感染すると20%で重症化、
劇症化すると報告されている。
本邦では妊婦の感染報告例はない。

347人の急性E型肝炎の患者さん



E型肝炎ウイルス

HEVは直径約30nmのエンベロープを持たない球状ウイルスで、その粒子は非常に壊れやすく、失活しやすい。

医科ウイルス学 改訂第2版 2002年

➤ 肝疾患診断の歴史

➤ 肝機能検査

➤ 肝疾患の画像検査

肝疾患の画像診断

1. 血管造影
2. シンチグラフィー
3. 超音波検査
4. CT
5. MRI
6. 血管造影下CT

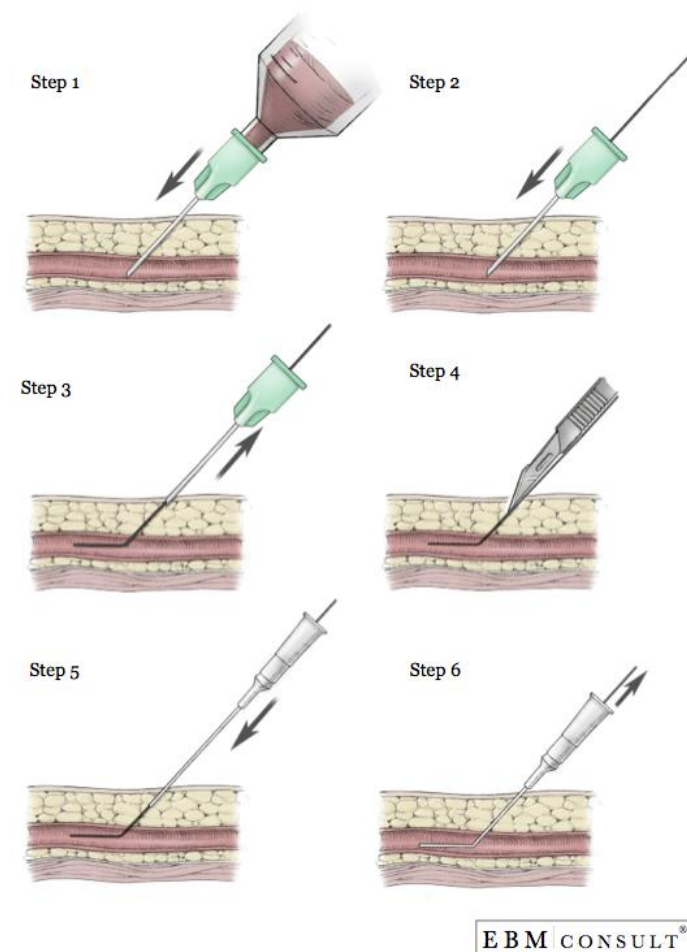
1. 血管造影

1953年にSeldingerが経皮血管カテーテル法を開発

1974年にDoyonが肝癌に対して
経カテーテル動脈塞栓術

(transcatheter arterial embolization: TAE)
を報告

肝内脈管の詳細な解剖学的情報が得られ、かつ病変の
血行動態を診断する。



<https://www.ebmconsult.com/articles/seldinger-technique-intravenous-iv-placement>

2. シンチグラフィ

γ 線を放出する放射性同位元素で標識された各種の物質を投与し、その物質が肝臓に取り込まれた状態をシンチレーション・カメラで体外から計測し画像にする。

1) コロイド肝シンチグラフィ

コロイド肝シンチグラフィの肝内集積機序は肝網内系のKupffer細胞の貪食能に基づくものである。

放射線医薬品としては ^{99m}Tc -フチン酸を用いる。1973年頃～

慢性肝炎では左葉の腫大、軽度の脾腫を評価
肝硬変では右葉の委縮を確認

2) アシアロ肝シンチグラフィ

^{99m}Tc -GSA (galactosyl human serum albumin, 185 MBq)を用い、肝内の受容体数の評価（肝予備能の評価）を行う。

細網内皮系細胞の異物貪食作用を利用

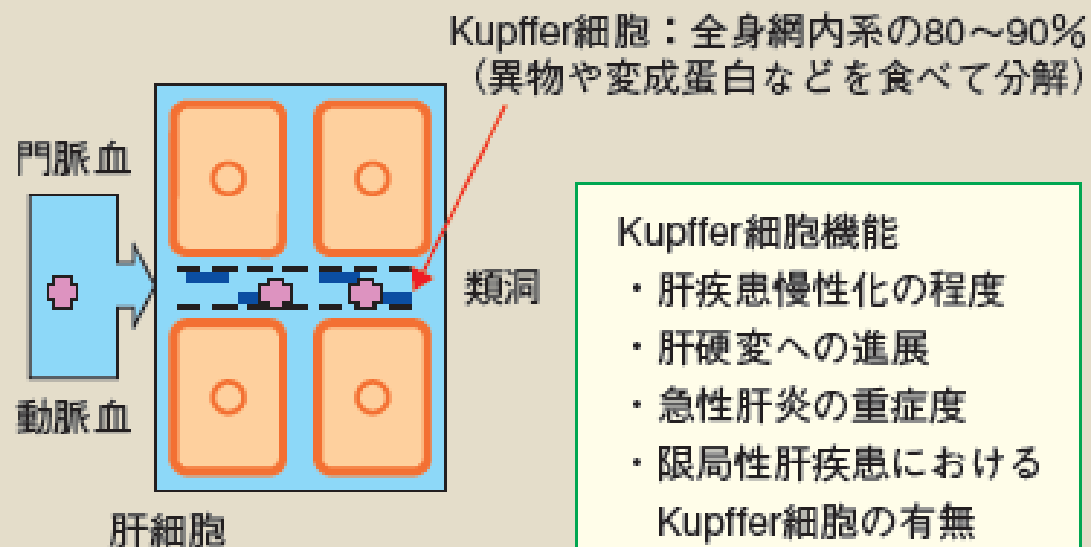


図1 肝コロイドシンチグラフィ

血中からの肝細胞受容体への集積、局所肝機能を評価



図3 肝受容体シンチグラフィ

3. 超音波検査

特徴

可視域を超える高い周波数の音波（超音波）を、深触子（プローブ）を介して体内に入射し反射波を解析できる装置を利用し、対象臓器の形状や内部性状を描出する検査法である。

利点

簡便で低侵襲であり、任意の断層像が得られ、さらにリアルタイムに画像を得ながら生検や治療（ラジオ波焼灼術：RFA）などの侵襲的手技を支援できる。

3. 超音波検査ーびまん性肝疾患

急性肝炎

肝両葉腫大、肝表面平滑で、辺縁は鈍化している。

慢性肝炎

肝右葉は腫大し、辺縁は鈍化する。肝表面の凹凸は確認できない。

肝硬変

右葉の委縮と左葉の委縮・腫大、尾状葉腫大をきたす。肝表面は凹凸不整、辺縁鈍である。実質エコー配列は乱れ、エコーの増強、線状エコーや斑状エコーの出現をみる。

脂肪肝

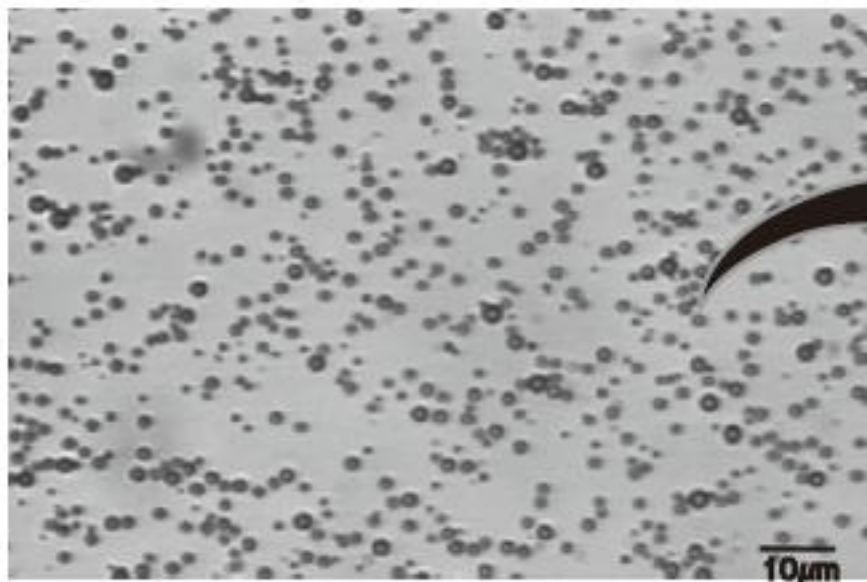
びまん性高輝度、血管のblurring、肝腎コントラストの増強、
深部減衰、

造影超音波

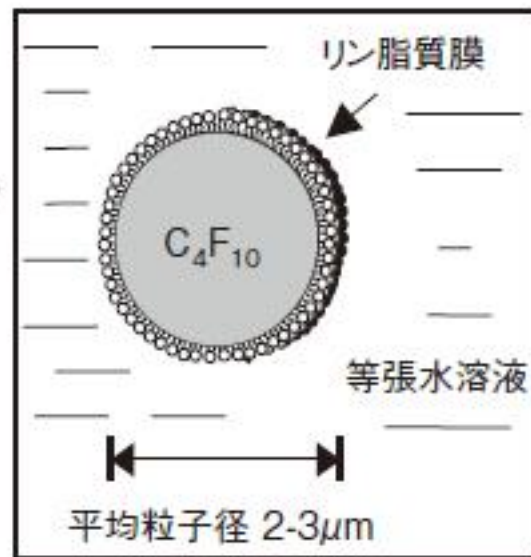
1999年より第1世代造影剤 レボビストが導入

2007年より第2世代造影剤 ソナゾイドが導入

ソナゾイドとは



① ソナゾイドの懸濁液の光学顕微鏡像



② PFBマイクロバブルの模式図

ソナゾイドとはペルフルブタン
(C_4F_{10} , PFB) ガスを
水素添加卵黄ホスファチジル
セリンナトリウムで安定化した
PFBマイクロバブル

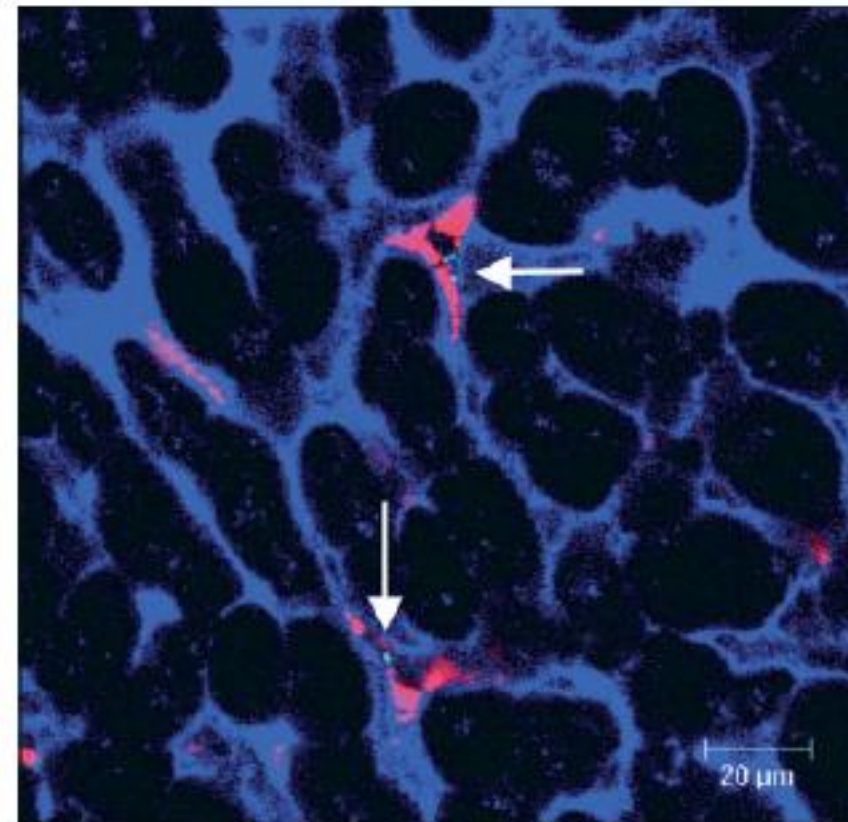
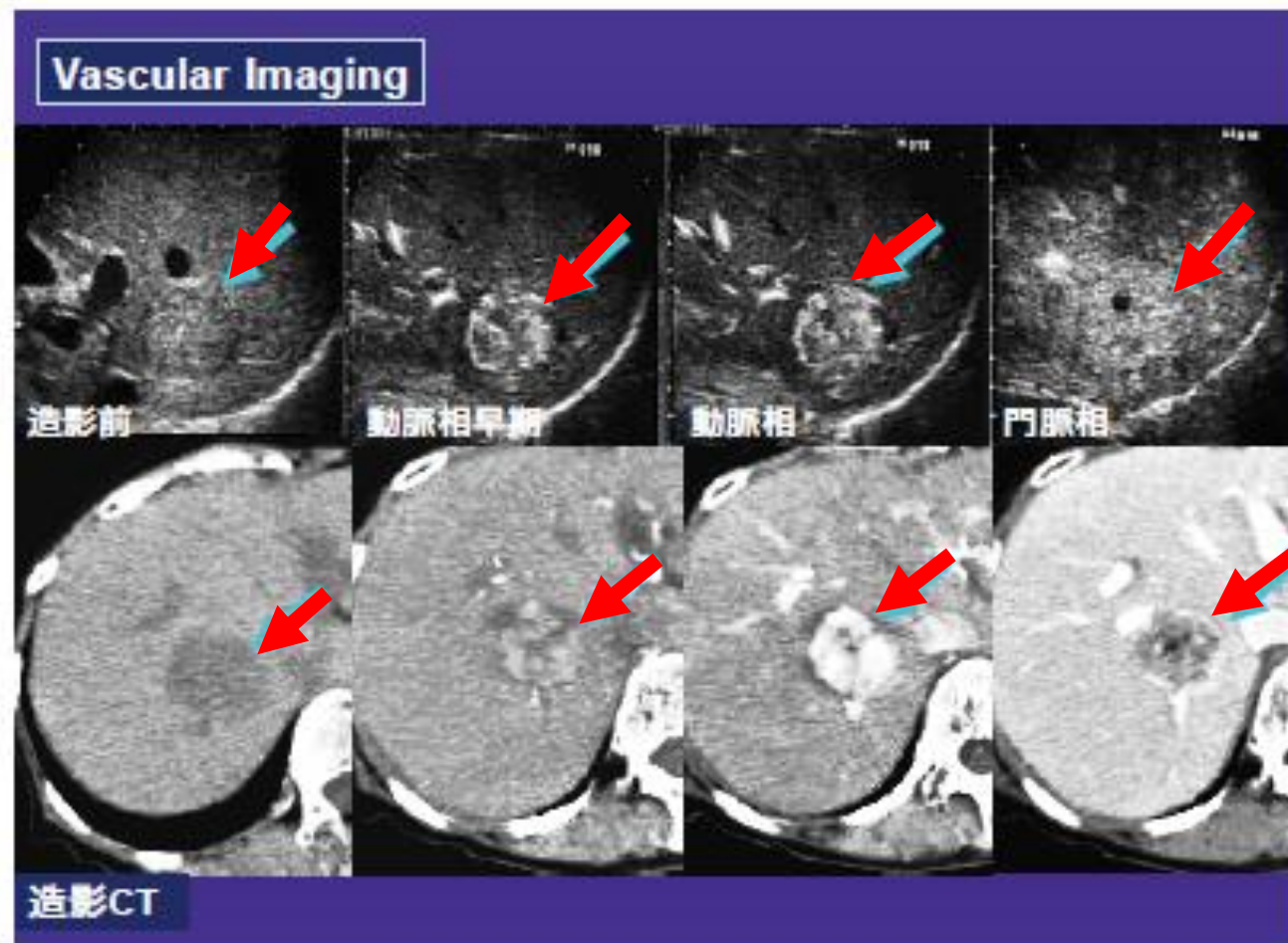


図7 ラット肝臓内のPFBマイクロバブル局在化(共焦点顕微鏡観察)
緑:マイクロバブル(矢印, 反射光), 赤:クッパー細胞(蛍光標識リポソーム), 青:
類洞(蛍光デキストラン)(ソナゾイド投与量 1.5 mL/kg, i.v.). (文献11より引用改変)

ソナゾイド造影エコーの実際



4. CT (Computed tomography)

1975年に日本でCTが導入された。

初期の単純CT→造影CT→ダイナミックCT

造影CTは病変の存在の有無、診断に有用である。また悪性腫瘍の進展度診断、リンパ節転移、遠隔転移の有無などの治療方針を決定する上で重要な情報が得られる。

ダイナミックCTとは造影剤を急速静注し、各時間ごとのタイミングで同じ部位を反復撮像する検査法である。

5. MRI(magnetic resonance imaging)

1982年から日本で導入されている。

初期の単純MRIから造影MRI

ダイナミックMRI

新規造影剤プリモビストを用いたダイナミックMRIと肝細胞相による
肝細胞癌の診断

6. 血管造影下CT

動脈造影を施行しながら肝のCTを撮像する方法。

**肝動脈造影下に撮影する方法が肝動脈造影下CT
(CT during hepatic arteriography; CTHA) 、**

**上腸間膜動脈の門脈相で撮影する方法が、経動脈性門脈下CT
(CT during arterial portography; CTAP)である。**

血管造影下CT

肝動脈造影下に撮影する方法が肝動脈造影下CT
(CT during hepatic arteriography; CTHA)

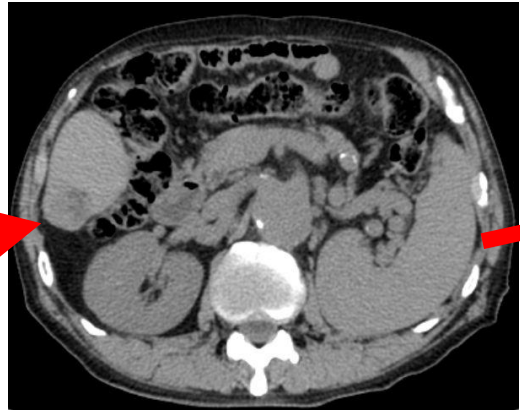
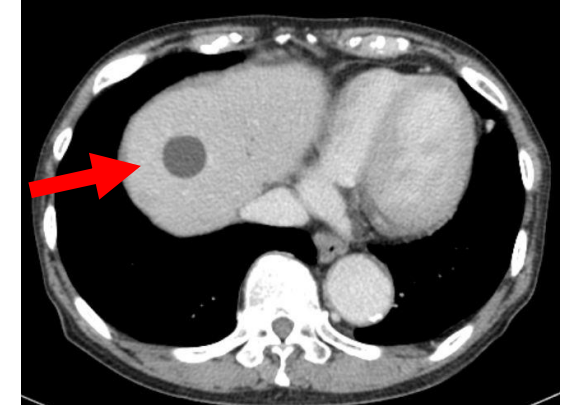
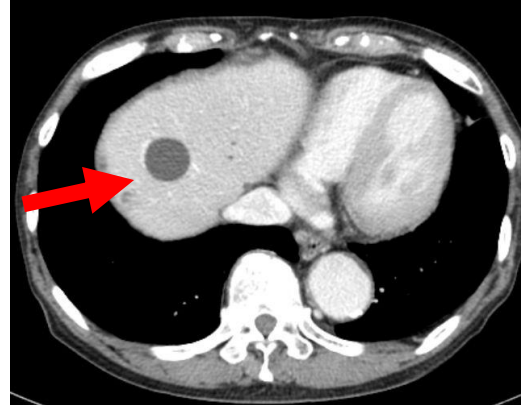
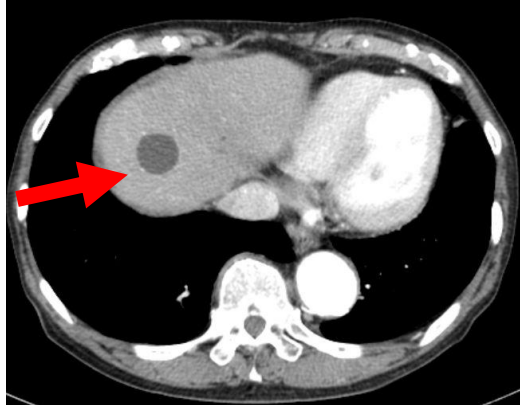
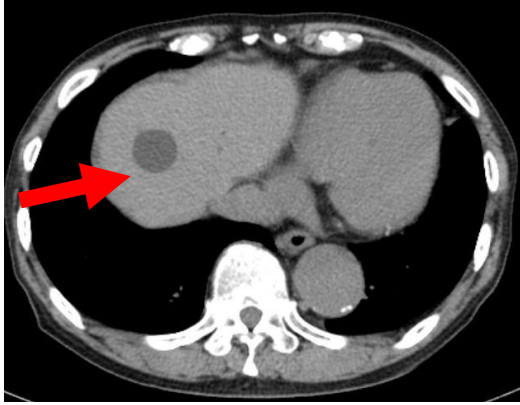


血管造影下CT

上腸間膜動脈の門脈相で撮影する方法が、経動脈性門脈下CT
(CT during arterial portography; CTAP)



単純CTとダイナミックCT



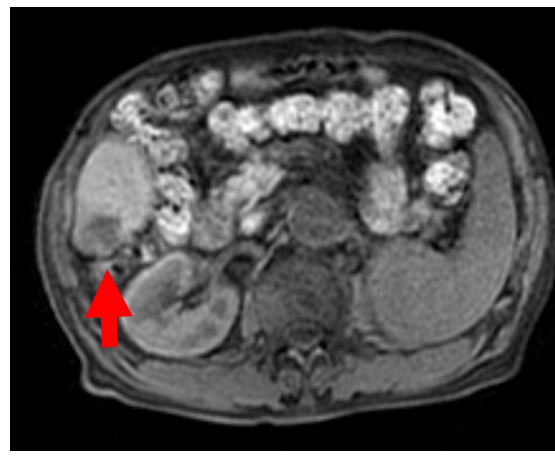
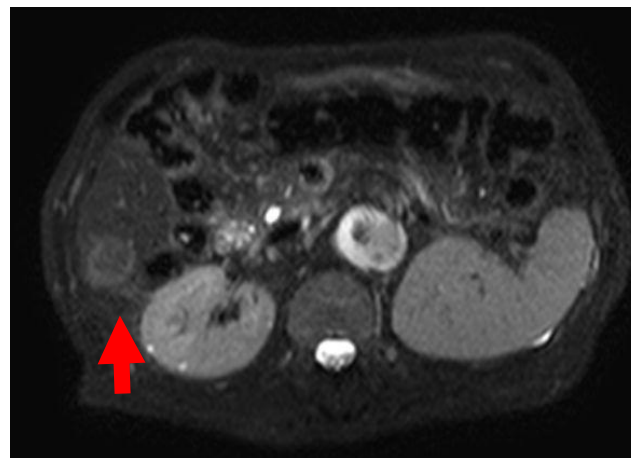
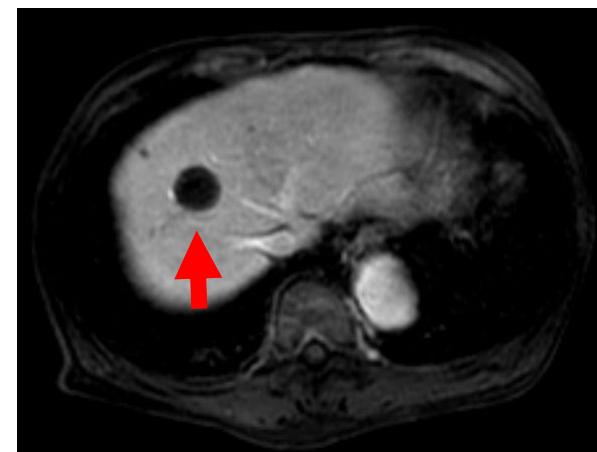
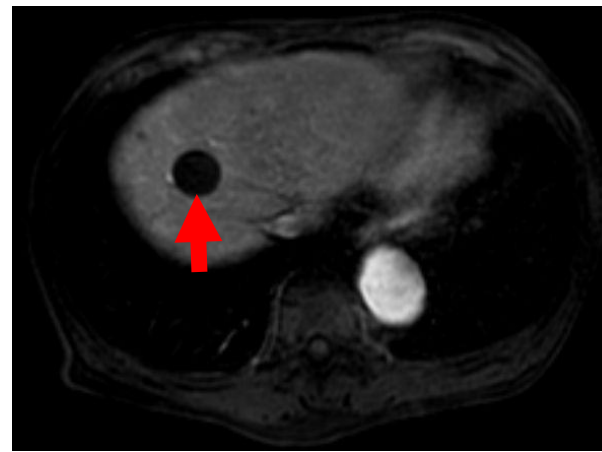
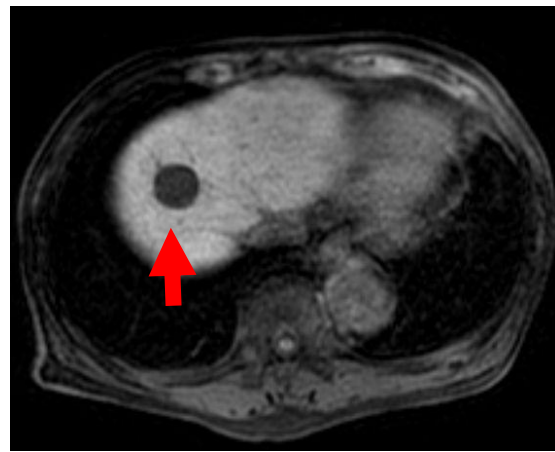
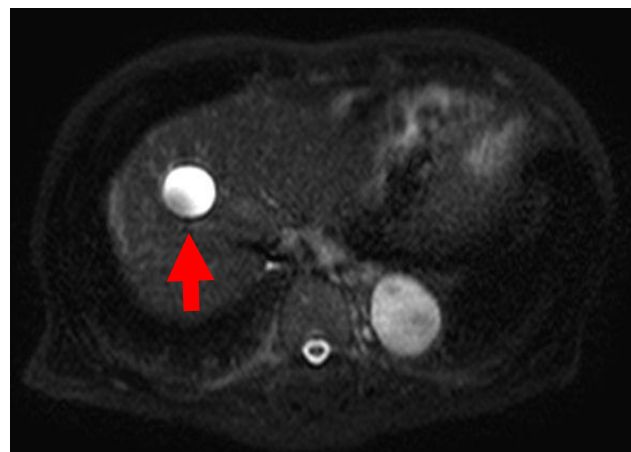
単純CT

動脈相

門脈相

平衡相

プリモビスト造影MRI



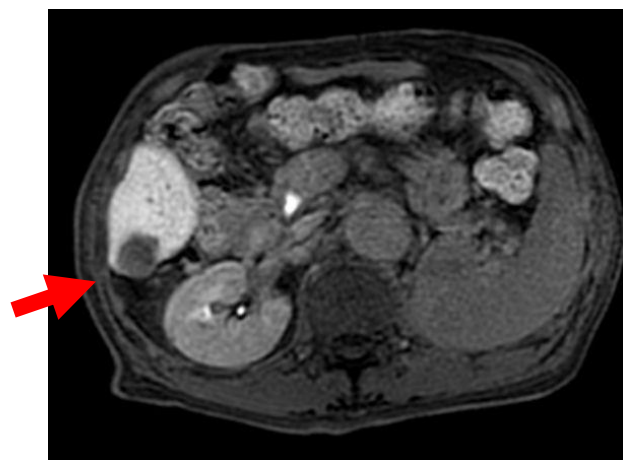
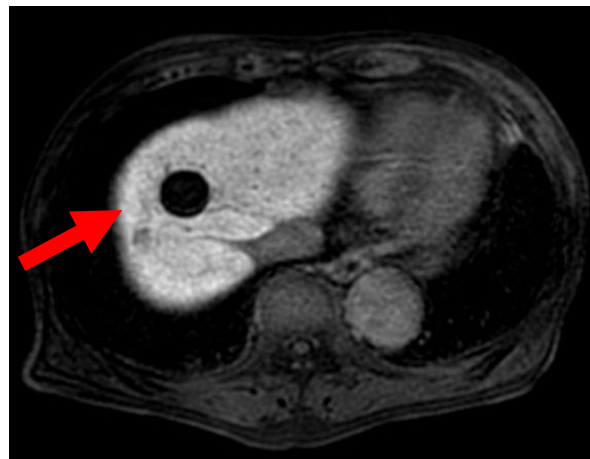
T2強調画像

造影前

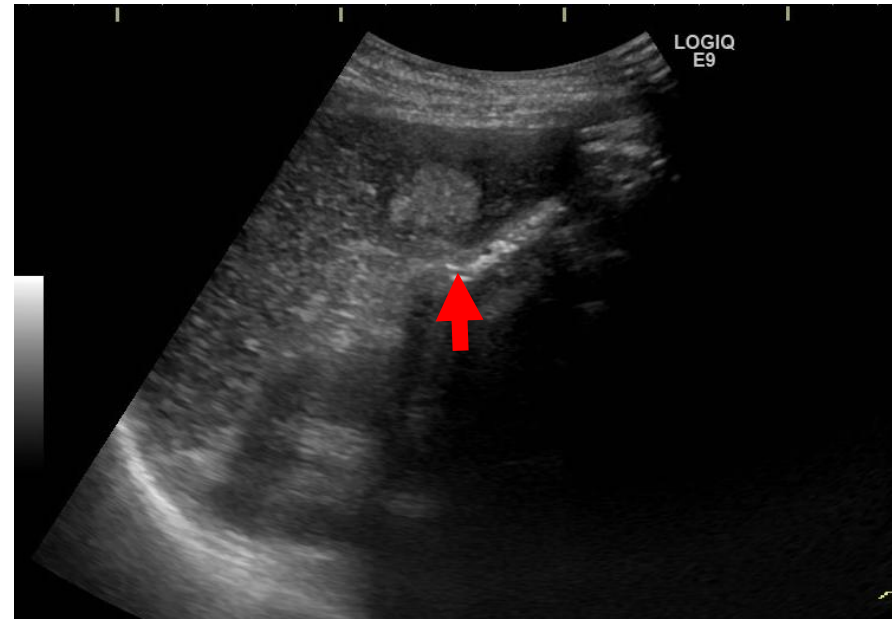
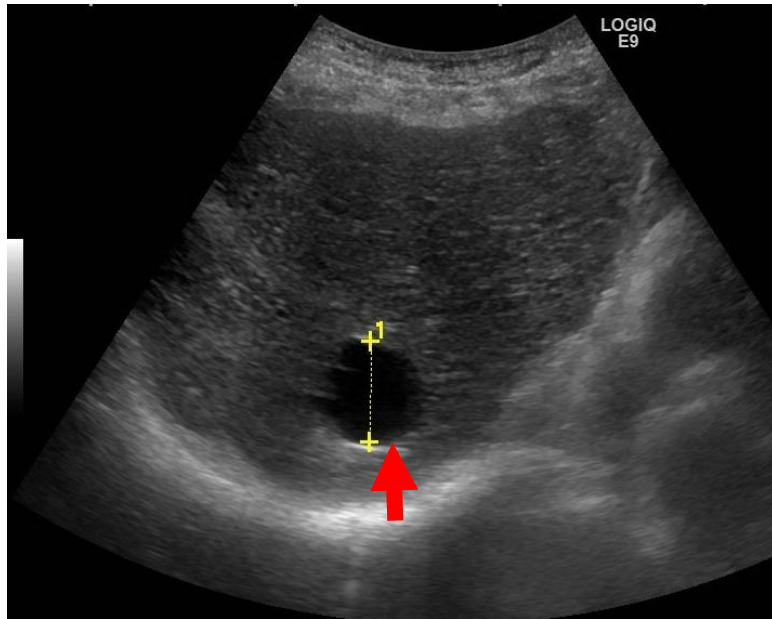
動脈相

門脈相

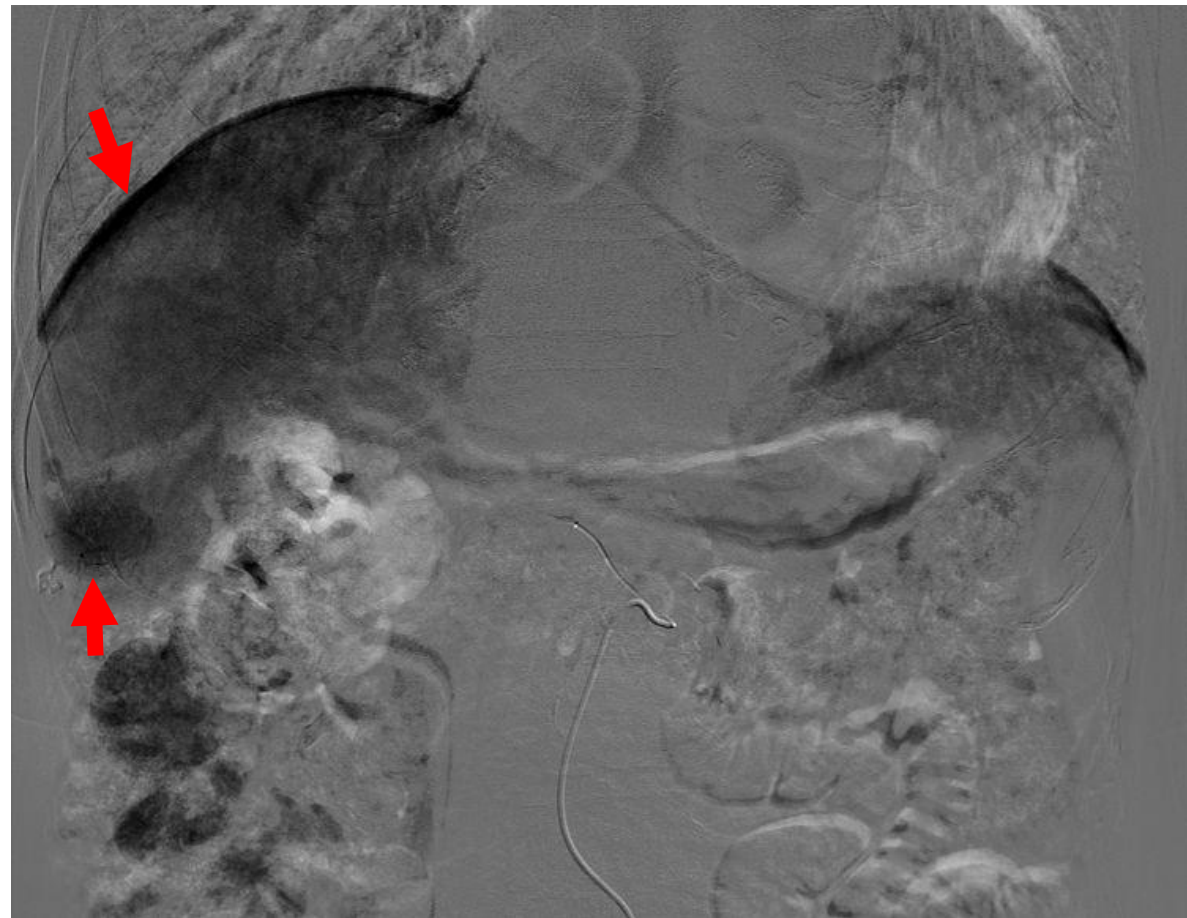
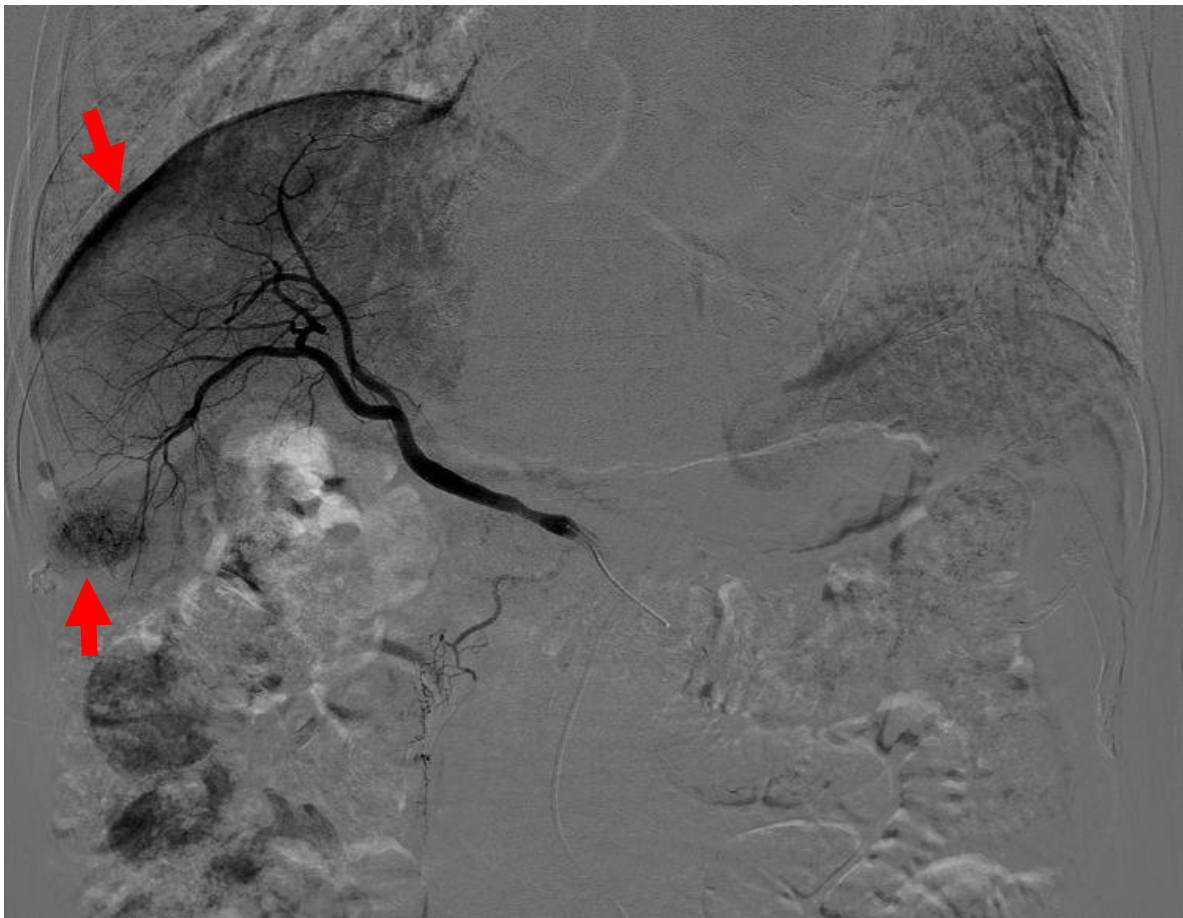
プリモビスト造影MRI 肝細胞相



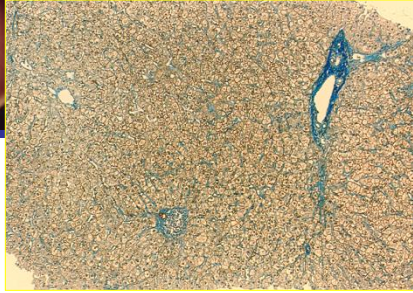
腹部エコー



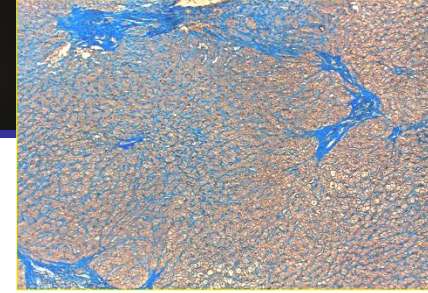
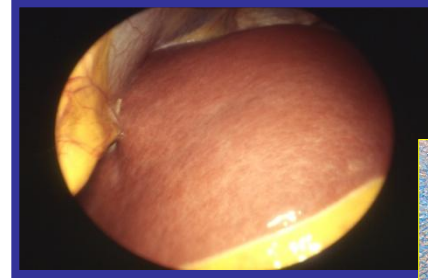
腹部血管造影



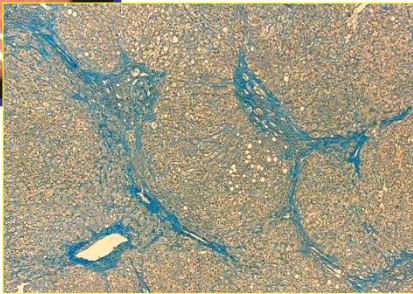
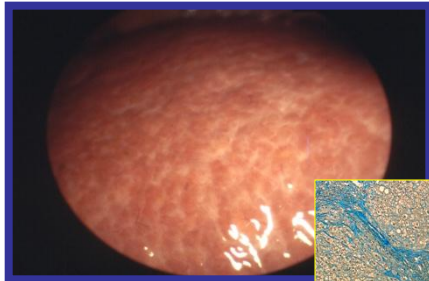
線維化の進行



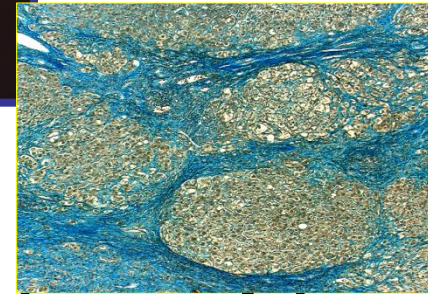
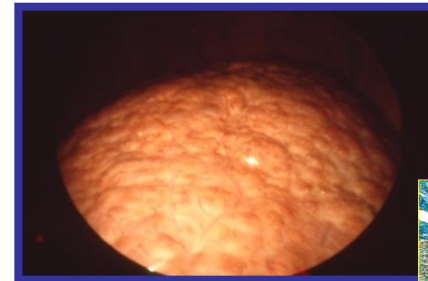
F1



F2



F3



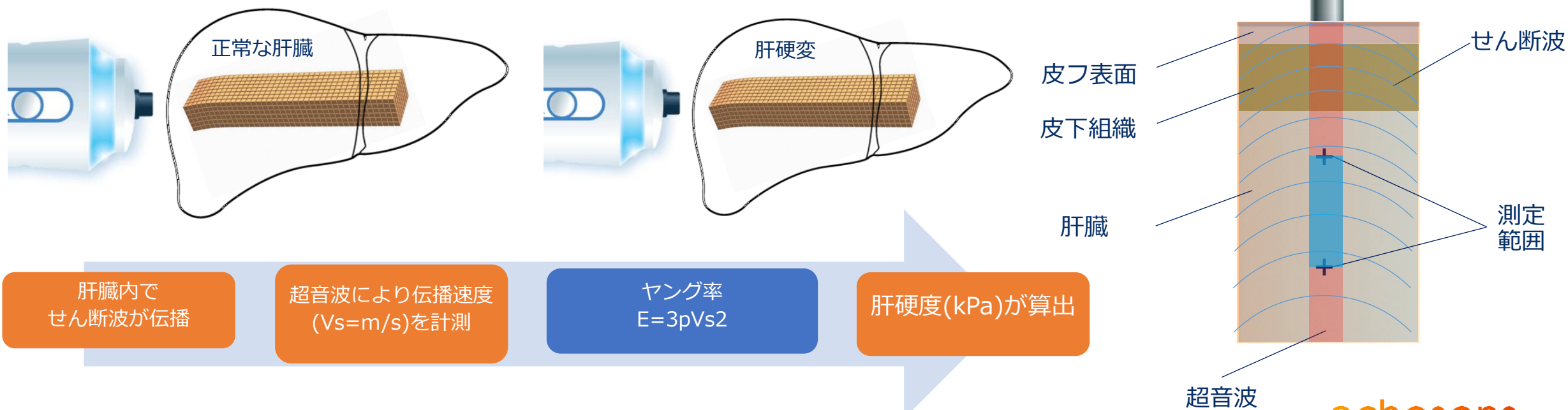
F4 (肝硬変)

フィブロスキャン



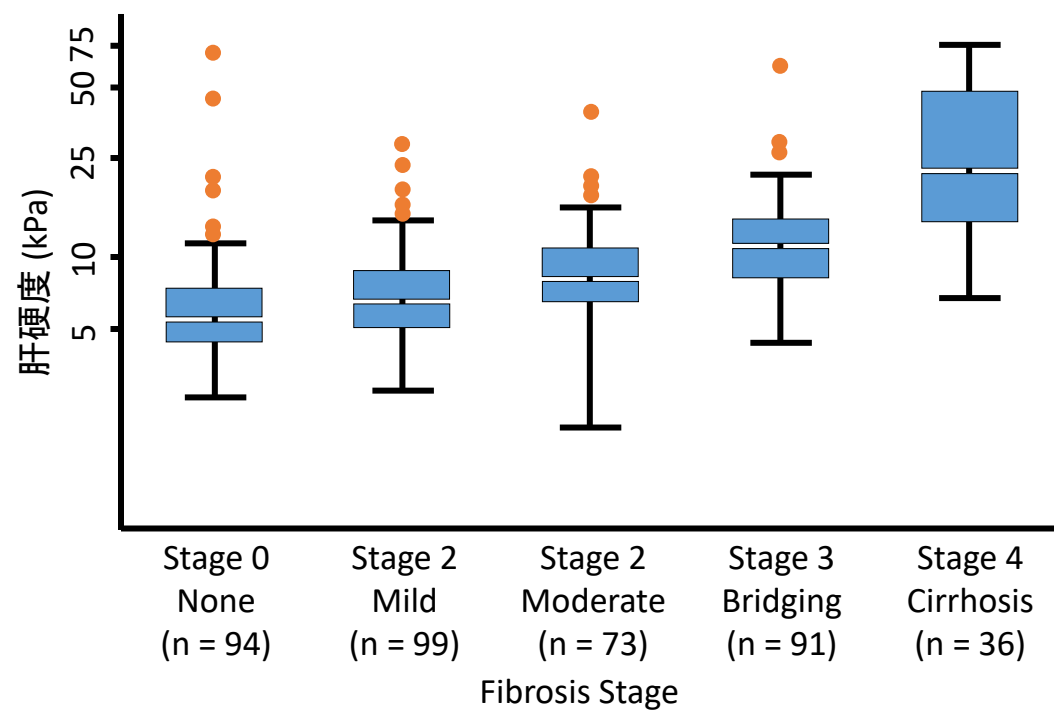
肝硬度測定の実理

1. 肝臓における軟組織内の硬さを知るには、**せん断波**と呼ばれる振動の波を用います。
2. せん断波は、
 - ✓ 組織が**軟**らかいほど**ゆっくり**と伝播します。[1]
 - ✓ 組織が**硬**いほど**早く**伝播します。[1]
3. 組織内に伝播するせん断波を超音波で捕捉し、**肝硬度測定値(kPa=キロパスカル)**を算出します。

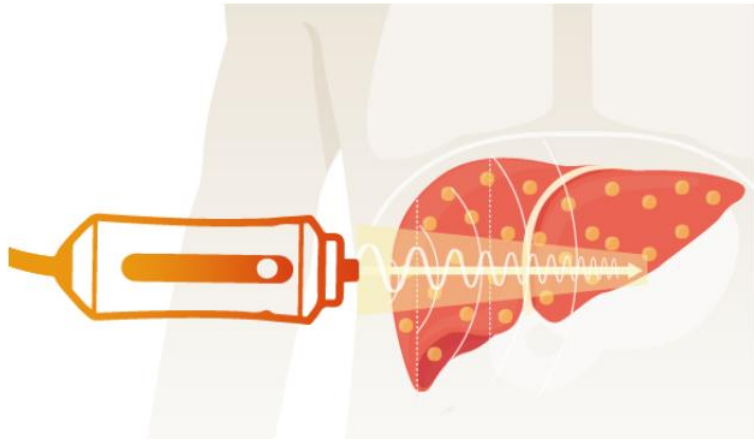


[1] Friedrich Rust et al. Gastroenterology 2008

NAFLD患者における肝硬度



フィブロスキャンによる肝脂肪化の評価

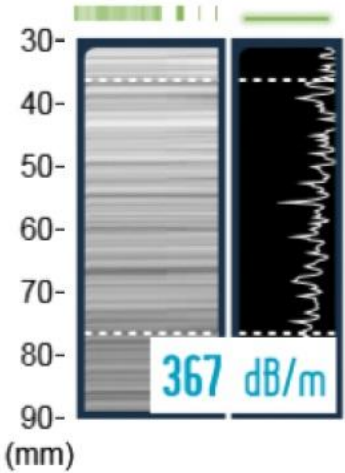
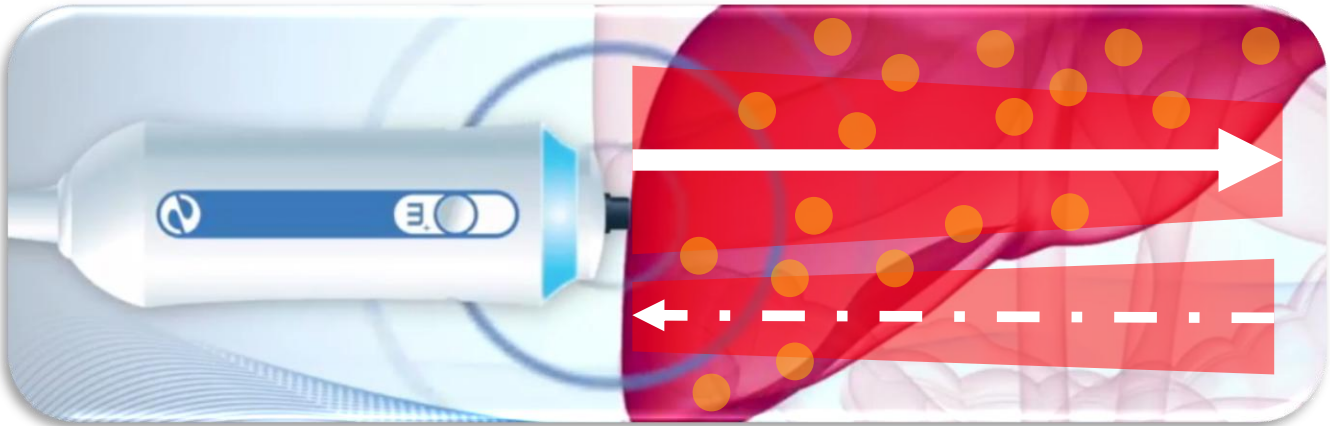


フィブロスキャンでは、Controlled Attenuation Parameter (CAP™) と呼ばれる技術により超音波減衰量を測定することで肝脂肪量を評価します。超音波信号は肝臓内に脂肪の沈着が多いほど強く減衰し、少ないほど弱く減衰する性質があります。フィブロスキャンではその特性を応用し、肝臓内を通過する超音波信号の減衰量を非侵襲的に測定し、肝臓の脂肪量を評価するための情報を提供します。測定値はdB/m (デシベルパーメーター) で表示されます。CAP測定は肝硬度測定と同じ検査プロセスで測定され、同一画面上に結果が表示されます。

肝臓内の超音波減衰量(CAP値)を測定する原理

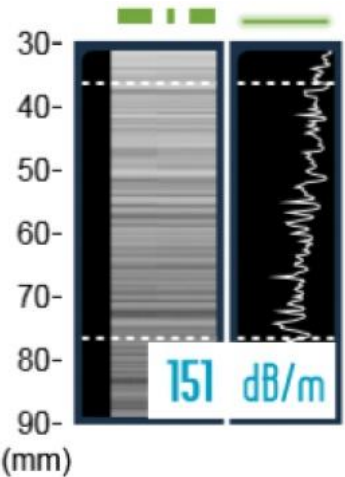
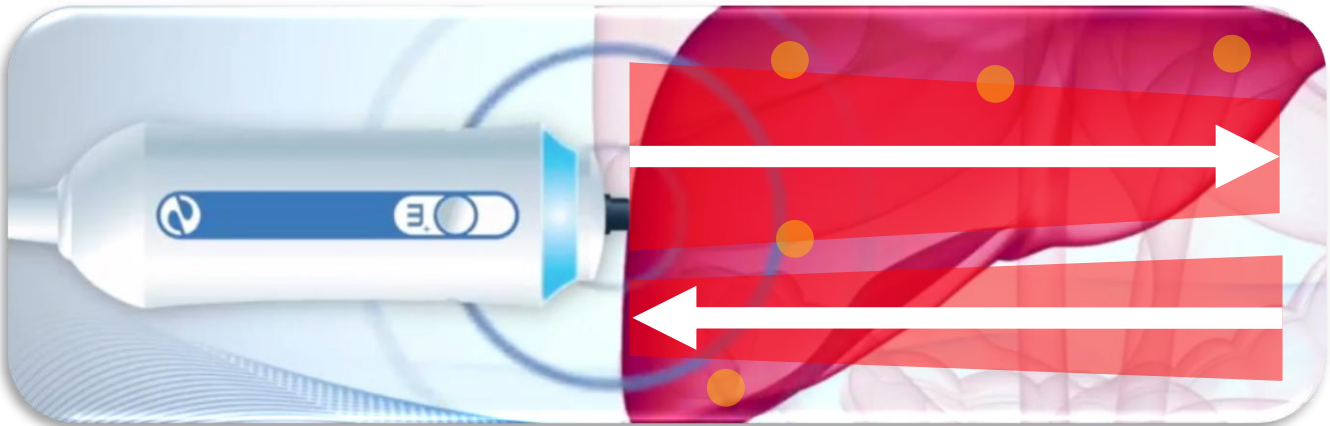
脂肪肝

➤ 脂肪量が多いほど
超音波は減衰する
(減衰量は高くなる)



正常肝

➤ 脂肪量が少ないほど
超音波は減衰しない
(減衰量は低くなる)



フィブロスキャンにおける超音波減衰量測定のカP™技術

CAP™ = Controlled Attenuation Parameter

CAP周波数制御値

3.5 MHz
(超音波の周波数*)

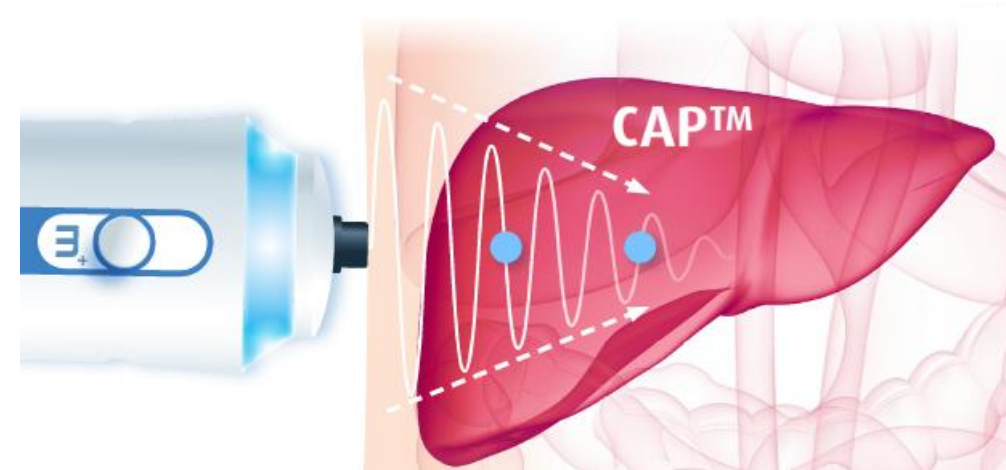
利点

周波数を一定に制御し、
再現性に優れた超音波減衰量測定

CAP™によるフィブロスキャンの超音波減衰量測定は

1. 繰り返しの測定が可能であり、再現性に優れている
2. 測定値に対して測定者の影響を受け難い
3. 周波数を制御することで安定した測定結果が得られる

超音波減衰量(dB/m)の測定イメージ



プローブの場合、超音波周波数は2.5MHzですが、MプローブとXLプローブにおける周波数の違いは、フィブロスキャンのアルゴリズムで一定となるよう調整を行っています。



非侵襲的な肝線維化を予測する 血清学的マーカー

血液検査に基づいたスコア	構成要素
APRI (AST to platelet ratio index)	AST, 血小板数
Fib-4	年齢, AST, ALT, 血小板数
NAFLD fibrosis score	年齢, ALT, AST, 血小板数, BMI, アルブミン値, 空腹時血糖
BARD	ALT, AST (AST/ALT ratio), BMI, 糖尿病

FIB-4 index計算サイトのご案内 (E × FIB-4 indexの計算 | 疾患・病態情報 ×

https://medical.eapharma.jp/disease/hepatopathy/fib-4/calculator.html

FIB-4 indexの計算

算出方法

$$\left(\frac{\text{AST (IU/L)} \times \text{年齢 (歳)}}{\left(\frac{\text{血小板数 (10}^9\text{/L)}^*}{※0.1\text{万}/\mu\text{L}} \times \sqrt{\text{ALT (IU/L)}} \right)} \right)$$

年齢 歳

AST IU/L

ALT IU/L

血小板数 万/ μ L

あなたの FIB-4 は

計算結果

小数点第3位で四捨五入

閉じる ×

18:43 2022/01/02

FIB-4 index 1.3未満 → 線維化 低リスク

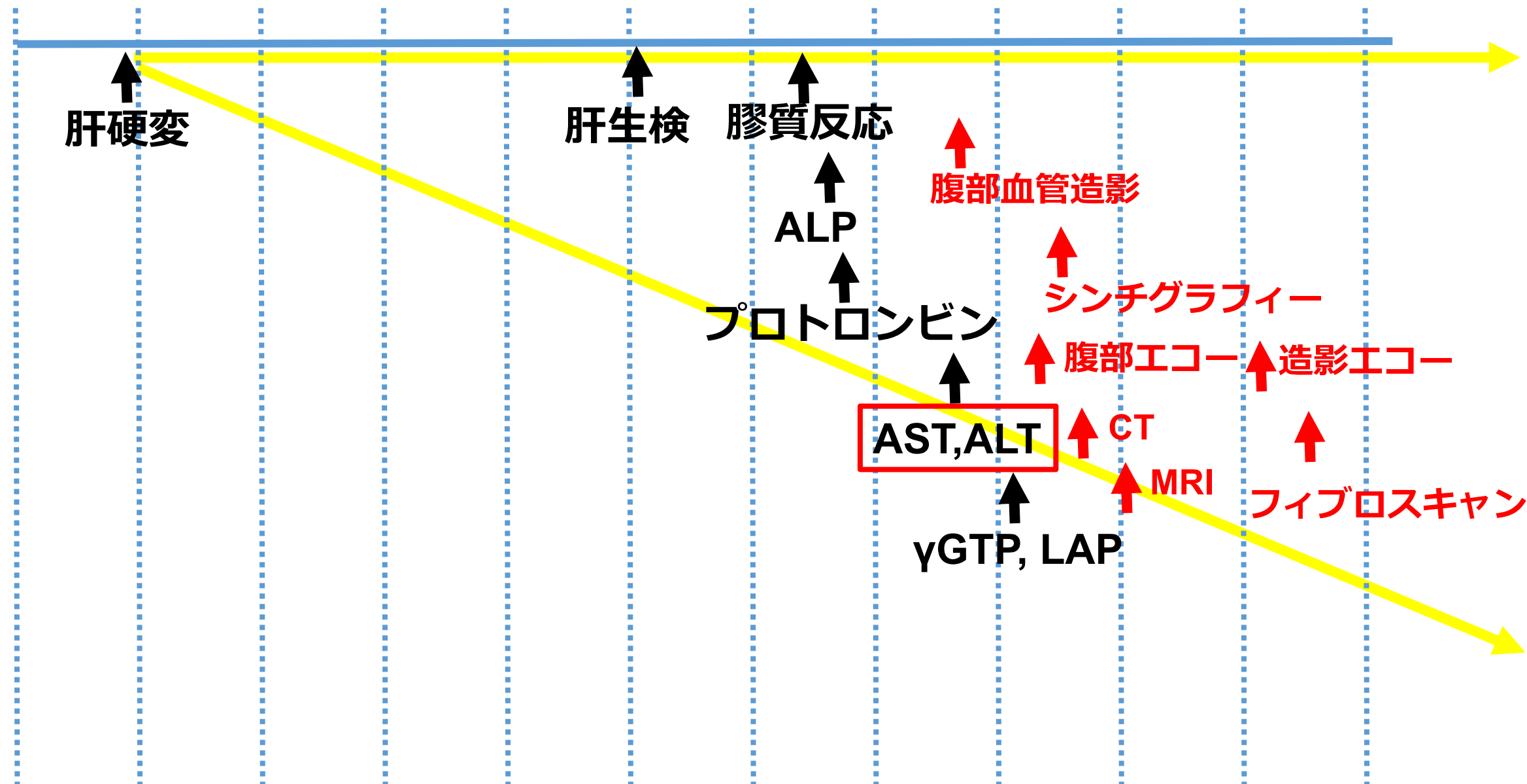
FIB-4 index 1.3～2.66 → 線維化 中リスク

FIB-4 index 2.66～ → 線維化 高リスク

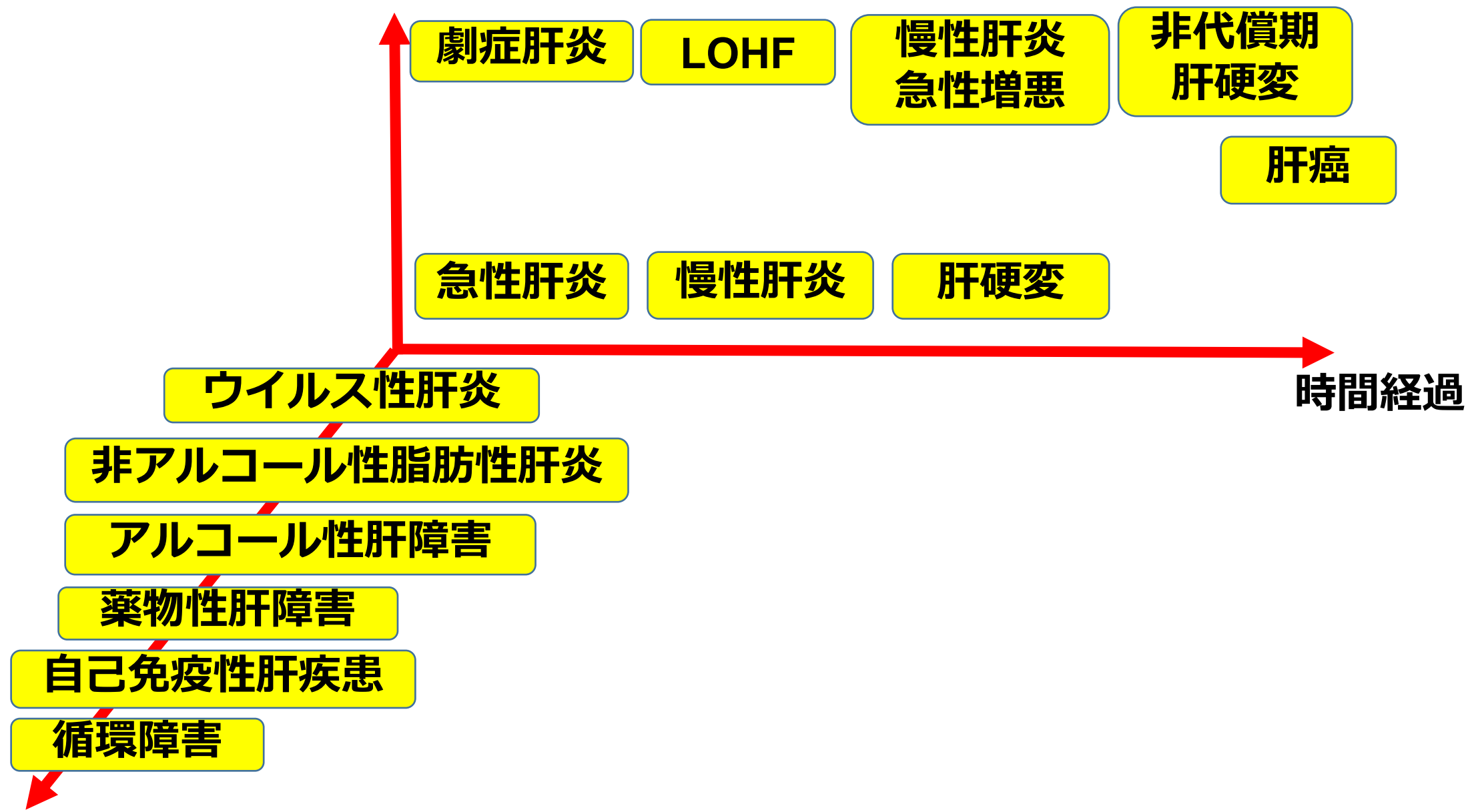
1800年

1900年

2000年



肝障害の程度



肝障害の原因